



Презентация занятия по теме №11

Организация, порядок работы и структура хирургического стационара. Основные понятия об асептике и антисептике. Клиническая гигиена окружающей среды, тела пациента и уход за больными в хирургическом отделении. Организация и проведение ухода за больными в периоперационном периоде (подготовка пациента к плановым и экстренным оперативным вмешательствам, задачи ухода в послеоперационном периоде).

Хирургия

от др.-греч. χεῖρ — «рука» и ἔργον — «действие, работа»



— это медицинская, клиническая дисциплина, направленная на профилактику, диагностику, лечение и научные исследования заболеваний и нарушений, при которых определяющее значение имеют кровавые или бескровные оперативные вмешательства руками хирурга или с помощью инструментов и приборов.

Операция — комплекс воздействий на ткани или органы человека, проводимые врачом с диагностической, лечебной целью для коррекции функций организма, выполняемая с помощью различных способов разъединения, перемещения и соединения тканей.

Периоперационный период — время от момента принятия решения об операции до восстановления трудоспособности или ее стойкой утраты (инвалидности).

Фазы периоперационного периода:

- ▶ Предоперационный
- ▶ Интраоперационный
- ▶ Послеоперационный

Хирургическое отделение



- ▶ Хирургическое отделение медицинской организации создается как структурное подразделение медицинской организации, оказывающее хирургическую помощь населению.
- ▶ **Основными функциями хирургического отделения являются:**
 - оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, путем выполнения операций с применением хирургических методов на основе стандартов медицинской помощи;
 - подготовка и проведение диагностических процедур в стационарных условиях;
 - освоение и внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний;
 - разработка и внедрение новых медицинских технологий, относящихся к лечению больных с заболеваниями по профилю «хирургия»;
 - оказание консультативной помощи врачам-специалистам других подразделений медицинской организации по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
 - ведение учетной и отчетной документации, предоставление в установленном порядке отчетов о деятельности хирургического отделения.



План хирургического отделения на 30 коек

1 – палатная секция; 2 – общие помещения для отделения; 3 – палата на 4 койки; 4 – палата на 2 койки; 5 – палата на I койку; 6 – процедурная; 7 – клизменная; 8 – ванная комната; 9 – ординаторская; 10 – перевязочный кабинет (для чистых перевязок); 11 – столовая; 12 – буфетная; 13 – перевязочный кабинет (для гнойных перевязок); 14 – санитарная комната; 15 – сестринская; 16 – кабинет заведующего отделением; 17 – кабинет старшей медицинской сестры; 18 – помещение для временного хранения отходов; 19 – пост медицинской сестры; 20 – комната сестры-хозяйки; 21 – комната хранения грязного белья



Операционный блок



1 стол на 25 – 30 коек хирургических больных

- ▶ является отдельным структурным отделением медицинской организации стационарного типа и предназначен для проведения хирургических операций. Операционный блок состоит из операционных и комплекса вспомогательных помещений.
- ▶ Операционные блоки размещаются изолированно от других подразделений стационара и соединяются удобными коммуникациями с отделением реанимации и интенсивной терапии, послеоперационными палатами, хирургическими палатными отделениями и другими подразделениями стационара, функционально связанными с ними.
- ▶ В составе приемных отделений стационаров, принимающих ургентных больных, следует выделять **экстренный (противошоковый) операционный блок** для экстренных операций. Размещение экстренных операционных блоков желательно на первом этаже в непосредственной близости от отделения реанимации и диагностических служб.

Температура воздуха
22-23 °C

Температура 25-30 °C
при операциях
больных с
термическими
поражениями, а также
при длительных
операциях на широко
вскрытой брюшной
или плевральной
полостях.

**Относительная
влажность**
55-60%

Зоны операционного блока



- I. стерильная** (операционные и стерилизационные, непосредственно примыкающие к ним);
- II. строгого режима** (предоперационные, наркозные, помещения аппарата искусственного кровообращения);
- III. ограниченного режима** (помещения для подготовки и мытья инструментов и оборудования, дезинфекции наркозно-дыхательной аппаратуры, протокольные, комнаты хирургов, врачей-анестезиологов, сестер-анестезисток, комнаты младшего медицинского персонала, шовного материала, передвижного рентгеновского аппарата, чистая часть санпропускника;
- IV. общебольничного режима** (кабинет заведующего операционным блоком, комната старшей операционной медсестры с материальной, экспресс-лаборатория, складские помещения, санузел, комната личной гигиены персонала, входная часть санпропускника).

Схема планирования операционного блока

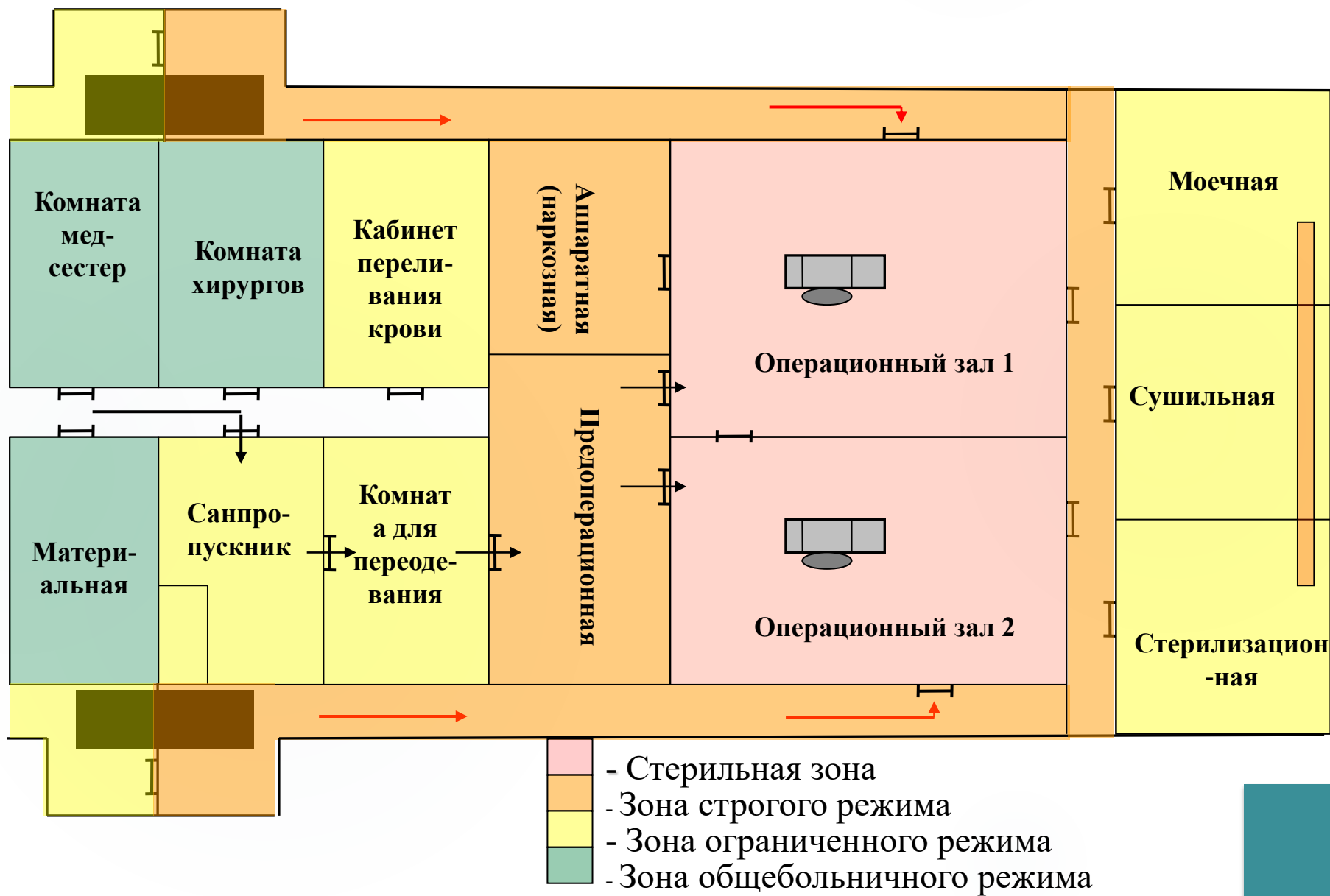
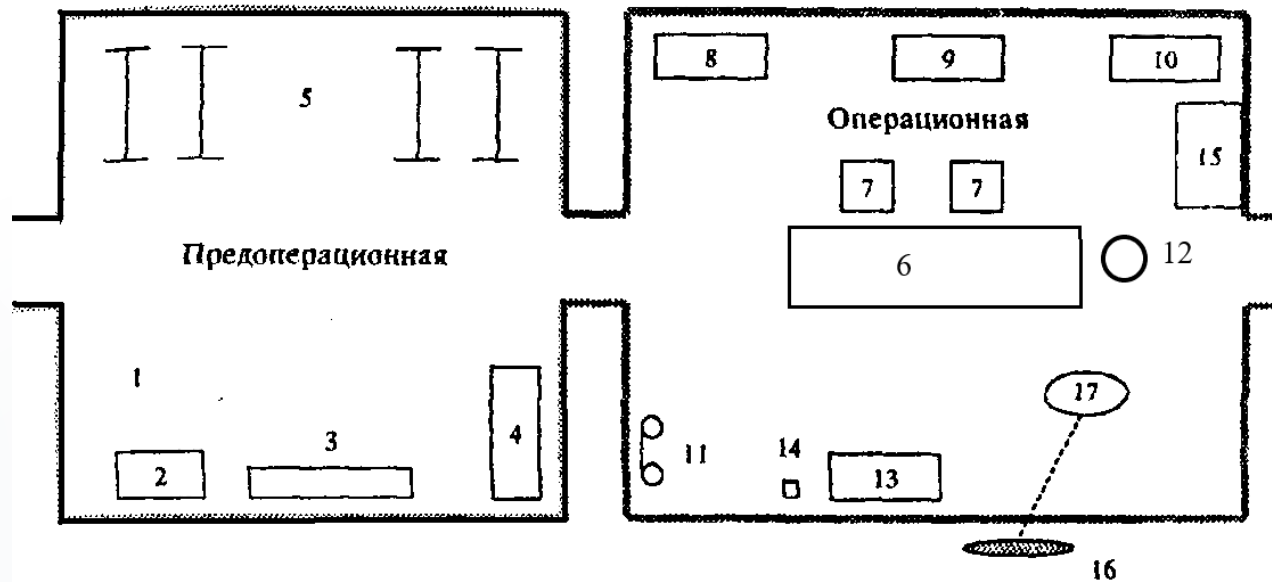


Схема общехирургической операционной



1 – вешалка; 2 – ящик для вещей пациентов; 3 – кушетка; 4 – стол для туалетных принадлежностей; 5 – подставки под носилки; 6 – операционный стол; 7 – инструментальный столик; 8 – шкаф для хранения стерильного материала; 9 – стол для стерильного инструментария; 10 – шкаф для растворов; 11 – раковины для обработки рук хирурга; 12 – кардиомонитор; 13 – стол для врача анестезиолога-реаниматолога и медицинской сестры-анестезистки; 14 – табурет; 15 – стол для наркотических средств; 16 – кислородный баллон; 17 – наркозно-дыхательный аппарат.



Предоперационный период

- диагностический этап

- предоперационная подготовка



- ▶ это время пребывания больного в стационаре от момента, когда закончено диагностическое обследование, установлен клинический диагноз заболевания и принято решение оперировать больного, до начала операции.
- ▶ **Цель** этого периода – максимально снизить возможные осложнения и уменьшить опасность для жизни больного как во время операции, так и после нее.
- ▶ Основными **задачами** предоперационного периода являются:
 - точная постановка диагноза заболевания;
 - определение показаний к операции;
 - выбор способа вмешательства и метода обезболивания;
 - выявление имеющихся сопутствующих заболеваний органов и систем организма и проведение комплекса мероприятий для улучшения нарушенных функций органов и систем больного;
 - проведение мероприятий, уменьшающих опасность эндогенной инфекции;
 - психологическая подготовка больного к предстоящему оперативному вмешательству.

Диагностический этап 1.

Определение срочности операции



- ▶ **Экстренные операции** выполняются немедленно при поступлении в стационар или в первые 2-4 часа после постановки диагноза при состояниях, угрожающих в данный момент жизни больного. Выполняются дежурной хирургической бригадой в любое время суток. Цель экстренной операции – спасти жизнь пациенту в данный момент. Особенность экстренных операций состоит в том, что имеющаяся патология не позволяет произвести полное обследование и необходимую предоперационную подготовку.
- ▶ **Плановые операции** выполняются после полного обследования пациента и при отсутствии противопоказаний со стороны других органов и систем, а при наличии сопутствующей патологии, после соответствующей предоперационной подготовки. Операции направлены на хирургическое лечение заболеваний в состоянии компенсации, а также улучшение уровня жизни (косметические, пластические).
- ▶ **Срочные операции** выполняются в течение 24-48 часов после определения показаний при отсутствии в эти сроки угрозы жизни пациента, а особенности имеющейся хирургической или сопутствующей патологии требуют дополнительного его обследования, динамического наблюдения и стабилизации состояния.
- ▶ **Отсроченные операции** выполняются через 2-7 суток от момента поступления в стационар или постановки диагноза заболевания, тогда, когда патологический процесс купируется консервативной терапией и есть возможность произвести необходимое обследование для выяснения причины заболевания и подготовить больного к предстоящей операции.

Диагностический этап 2.

Цель операции



I.

Диагностическая

уточнение диагноза, определение
стадии патологического процесса

Биопсия

- Эксцизионная
- Инцизионная
- Пункционная

Специальная

- Скопия (лапароскопия, торакоскопия, ФГДС, ФКС, ФБС, цистоскопия)
- Томия (лапаротомия, торакотомия, люмботомия)

Лечебная

улучшение состояния больного

Радикальная

Паллиативная

Симптоматическая

II.

Однокомпонентная

Многокомпонентная

Повторная

III.

Сочетанная (симультанная)

Комбинированная

IV.

«Открытая»

Эндоскопическая

Эндоваскулярная

Диагностический этап 3.

Вероятная степень инфицированности

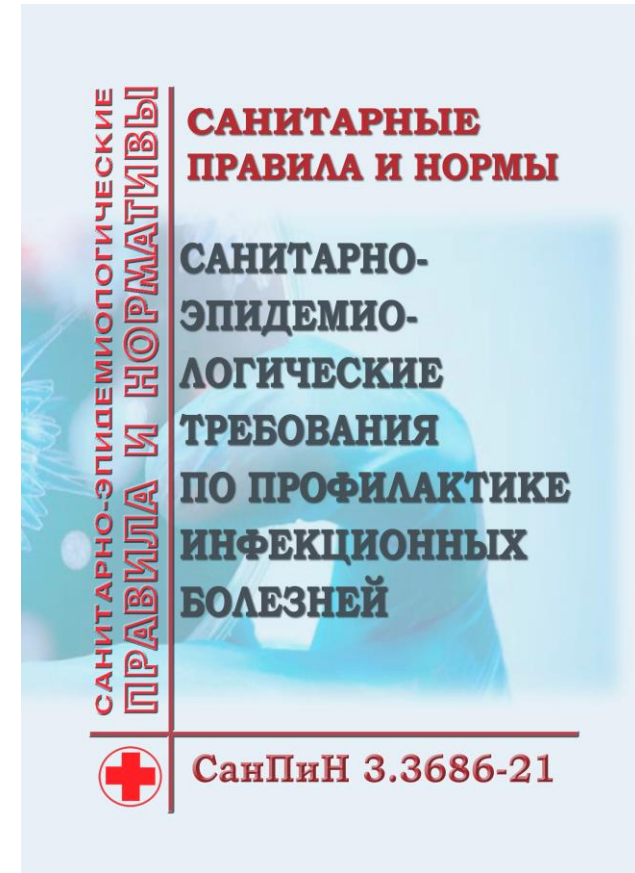


- ▶ **чистые (асептические) операции** (нетравматические плановые операции без признаков воспаления, которые не затрагивают ротоглотку, дыхательные пути, ЖКТ, мочеполовую систему): грыжесечение, мастэктомия, операции на сердце, сосудах, операции на суставах (пластика, протезирование)
- ▶ **операции с вероятных инфицированием (условно асептические)** – чистые операции с риском инфекционных осложнений (плановые операции на ротоглотке, ЖКТ, женских половых органах, урологические и пульмонологические операции без признаков сопутствующей инфекции), повторное вмешательство через «чистую» рану в течение 7-и дней, urgentные и неотложные операции, по другим критериям относимые к «чистым»
- ▶ **операции с высокой опасностью инфицирования (загрязненные – контаминированные)** – оперативные вмешательства на желчных и мочеполовых путях при наличии инфекции, на ЖКТ, операции при нарушении асептики или при наличии воспалительного (но не гнойного) процесса, операции при проникающих ранениях, обработанных в течение 4 часов
- ▶ **операции с очень высоким риском инфицирования (грязные – инфицированные)** – оперативные вмешательства на заведомо инфицированных органах и тканях, при наличии сопутствующей или предшествующей инфекции, раны или перфорация ЖКТ, прокто-гинекологические операции, операции при гнойном воспалении на инфицированных тканях, проникающие ранения и травматические раны, обработанные после 4 часов

Классификация послеоперационных ран по степени контаминации



- ▶ **чистые раны** (неинфицированные операционные раны без признаков воспаления) – в результате плановых оперативных вмешательствах на органах, не обладающих собственной микрофлорой;
- ▶ **условно чистые раны** (операционные раны, проникающие в дыхательные пути, пищеварительный тракт, половые или мочевыводящие пути) – в результате плановых операций на органах, обладающих собственной микрофлорой;
- ▶ **загрязненные (контаминированные) раны** – раны при экстренных операциях, загрязненные в результате травмы с нарушением кожных покровов и слизистых оболочек (в том числе с нарушением целостности желудочно-кишечного тракта и других органов, обладающих собственной микрофлорой);
- ▶ **грязные (инфицированные) раны** (операционные раны, в которых микроорганизмы, вызвавшие послеоперационную инфекцию, присутствовали в операционном поле до начала операции) – в результате операций по поводу гнойных процессов.



Диагностический этап 4.

Метод удаления патологического очага



- ▶ **Выскабливание** – удаление специальными ложечками или кюретками поверхностного слоя тканей (длительно незаживающие раны, диагностические операции в гинекологии);
- ▶ **Выжигание** – электрокоагуляция полипов желудка;
- ▶ **Иссечение** – полипов, инфицированной раны, старого послеоперационного рубца;
- ▶ **Экстирпация** – полное удаление органа;
- ▶ **Экстракция** – удаление из тела человека какого-либо органа без рассечения последнего на части (экстракты катаракты);
- ▶ **Резекция** – частичное удаление органа с патологическим очагом в пределах здоровых тканей и сохранения частично функционирующей части этого органа;
- ▶ **Эктомия** – удаление органа;
- ▶ **Стомия** – создание искусственного свища;
- ▶ **Томия** – разрез, вскрытие полости;
- ▶ **Ампутация** – удаление части конечности.

Удаление инородного тела.

Восстановительные
(реконструктивные) и
пластические операции.

Показания к оперативному вмешательству



▶ АБСОЛЮТНЫЕ

заболевания и состояния, представляющие угрозу жизни больного, которые можно ликвидировать только хирургическим путем

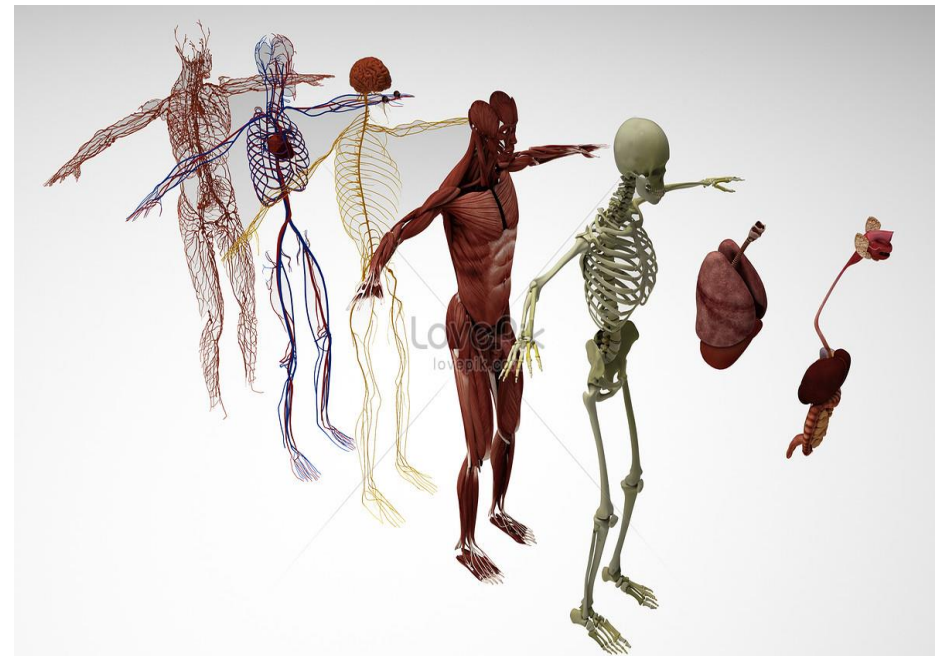
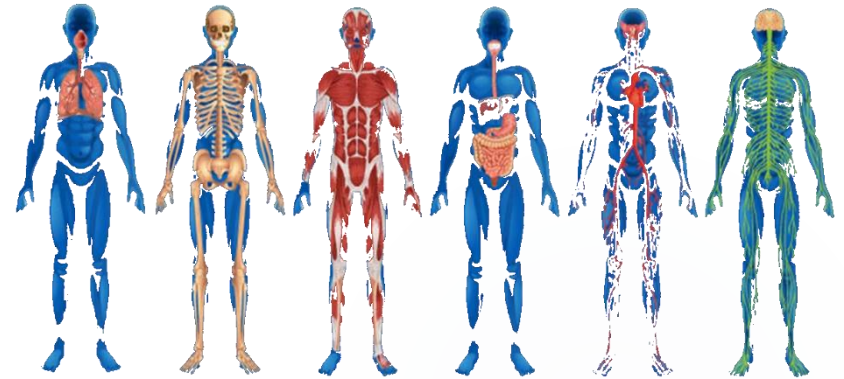
▶ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ

заболевания, которые могут быть излечены только хирургическим методом, но не угрожающие непосредственно жизни больного ИЛИ заболевания, лечение которых принципиально можно осуществлять как хирургически, так и консервативно

Оценка функционального состояния органов и систем организма пациента



- I. предварительная оценка
- II. стандартный минимум обследования
- III. дополнительное обследование
- IV. определение противопоказаний к операции



Предварительная оценка и стандартный минимум обследования



▶ Предварительную оценку проводит лечащий врач

▶ Минимальный комплекс предоперационного обследования:

- клинический анализ крови;
 - биохимический анализ крови (содержание общего белка, билирубина, активность трансаминаз, концентрация креатинина и мочевины, глюкозы);
 - коагулограмма (время свёртывания крови);
 - общий анализ мочи;
 - ЭКГ;
 - группа крови и резус-фактор;
 - кровь на маркеры инфекционных заболеваний (ХВГ «В», «С», ВИЧ, Lues);
 - флюорография / рентгенография органов грудной клетки
 - заключение стоматолога о санации ротовой полости;
 - осмотр терапевта с указанием о противопоказаниях к наркозу;
 - для женщин – осмотр гинеколога
- 14 дней
- Без С.Г.
- 1 – 3 месяца
- 12 месяцев
- 14 дней

Дополнительное обследование



- ▶ проводят при выявлении у пациента сопутствующих заболеваний или при отклонении от нормы результатов лабораторных и/или инструментальных исследований.
- ▶ Диагностику заболеваний значительно улучшают специальные методы исследования, среди которых наибольшее значение имеют рентгенологические, эндоскопические и ультразвуковые методы. Эти методы исследования дают возможность изучить функции внутренних органов, органические изменения в них.



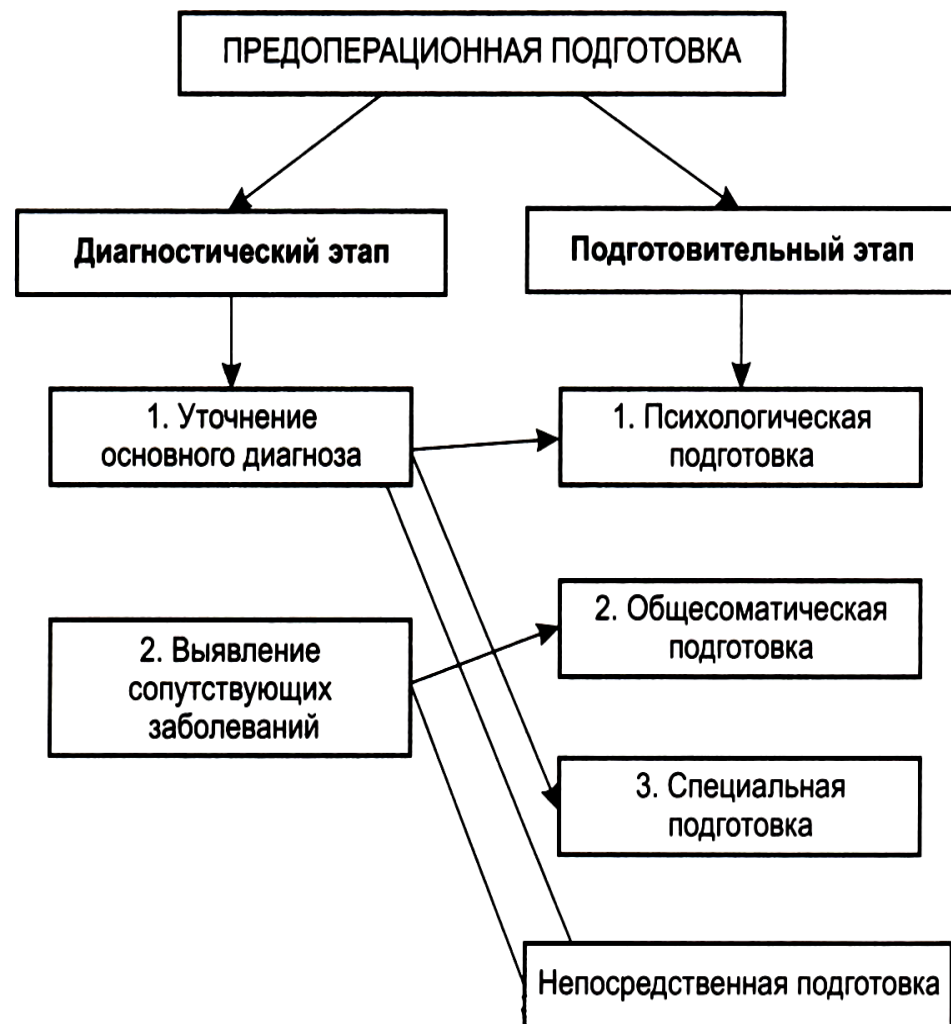
Подготовка пациента к оперативному вмешательству



Психологическая

Физическая

Специальная



Психологическая подготовка пациента



- ▶ информирование пациента об особенностях послеоперационного течения и формирование убеждения и ощущения уверенности в благополучном исходе вмешательства.

ВКЛЮЧАЕТ:

- ▶ информирование пациента о том, что должно произойти (объем оперативного вмешательства);
- ▶ обучение способам преодоления напряжения и дискомфорта;
- ▶ эмоциональную поддержку пациента;
- ▶ поощрение в пациенте чувства причастности к собственной судьбе (например, обучение методикам профилактики послеоперационных осложнений и ускорения выздоровления).
- ▶ Для проведения психологической подготовки можно использовать лекарственные препараты (седативные, транквилизаторы), особенно у эмоционально-лабильных пациентов - **премедикация**

Психологическая подготовка детей



- ▶ Психологическая подготовка родителей!
- ▶ Очень важно предоставить ребенку всю необходимую информацию о предстоящей анестезии, операции и дальнейшем лечении в медицинской организации в доступной для него форме. Ребенок намного лучше перенесет процедуру, если будет иметь представление о том, что будет происходить и почему это так необходимо для него. Медсестра должна постоянно находиться вместе с ребенком в течение всего подготовительного периода.

Характер страхов и опасений детей очень сильно зависит от их возраста:

- ▶ дети младшего возраста больше всего боятся остаться одни, боятся расстаться с родителями;
 - ▶ дети старшего возраста имеют более сложные душевные переживания, их волнует, что будет делать хирург с их телом, каким доступом будет проведена операция;
 - ▶ всех детей пугают болевые ощущения, даже незначительные.
-
- ▶ Если же анестезия сначала требует катетеризации периферической вены, необходимо использовать (при возможности) местный обезболивающий гель, который наносит на участок кожи, где планируется катетеризация.

Физическая подготовка к операции



- ▶ улучшение сосудистой (гемореологической) деятельности, коррекция нарушений микроциркуляции с помощью сердечно-сосудистых средств, препаратов, улучшающих микроциркуляцию;
- ▶ борьба с дыхательной недостаточностью (оксигенотерапия, нормализация кровообращения, искусственная вентиляция лёгких);
- ▶ дезинтоксикационная терапия — коррекция водно-электролитных нарушений, введение кровезамещающих растворов дезинтоксикационного действия
- ▶ коррекция нарушений в системе гемостаза;
- ▶ антибиотикопрофилактика.

Специальная подготовка

Ускоренное восстановление после операции (Enhanced recovery after surgery — ERAS)

Ескоренная хирургия (fast-track surgery)



Периоды		
Предоперационный	Интраоперационный	Послеоперационный
Консультирование до госпитализации	Короткодействующие анестетики	Средне-грудная эпидуральная анестезия/аналгезия
Насыщение жидкостью и углеводами		Избегать назогастрального зондирования
Кратковременное голодание	Средне-грудная эпидуральная анестезия/аналгезия	Профилактика тошноты и рвоты
Без/селективная подготовка кишки		Избегать солевой и водной перегрузки
Антибиотикопрофилактика	Избегать применения дренажей	Раннее удаление уретрального катетера
		Раннее энтеральное питание
Тромбопрофилактика	Избегать солевой и водной перегрузки	Неопиодные аналгетики/НПВП
		Ранняя активизация
Отсутствие премедикации	Поддержание нормотермии	Стимуляция кишечника
		Аудит осложнений и исходов

Подготовка желудочно-кишечного тракта



▶ Подготовка полости рта ограничивается полосканием или протиранием.

▶ Предоперационный голод

▶ «Чистый кишечник»
(предварительное назначение щадящей диеты(за 2 дня), очистительные клизмы – при запорах)



Клинические рекомендации

2018 г.

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ ОБЛАСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

5.1.6 Предоперационная подготовка кишечника

- Не рекомендуется рутинная механическая подготовка кишечника перед хирургическими вмешательствами с целью профилактики ИОХВ (**Сила рекомендации I; уровень достоверности доказательств C**);
- рекомендуется сочетание механической подготовки кишечника в комбинации с пероральным назначением антибиотиков при операциях на толстом кишечнике, т. к. это способствует уменьшению риска возникновения ИОХВ (**Сила рекомендации II; уровень достоверности доказательств C**).
- Механическое очищение кишечника сопровождается стрессом и приводит к обезвоживанию организма, в то время как доказательств ее пользы недостаточно.
- Частота инфекционных осложнений (абсцессы) и несостоятельности анастомозов у пациентов с подготовленным кишечником достоверно не отличается от таковой у пациентов без предварительной подготовки.
- Нет доказательств интраоперационного улучшения визуализации при предварительном очищении кишечника.
- Увеличивает продолжительность пареза кишечника.
- Плохо переносится больными.

Предоперационный голод



- ▶ Питье прозрачных жидкостей (включая чай и кофе с молоком) следует поощрять у детей и взрослых вплоть **до 2 ч до плановых оперативных вмешательств**
- ▶ Прием твердой пищи должен быть запрещен **за 6 часов до планового оперативного вмешательства** у взрослых и детей.
- ▶ Если пациенты сосали леденцы, употребляли жевательную резинку или курили непосредственно перед анестезией, это не является поводом для отмены или задержки оперативного вмешательства.
- ▶ Грудное вскармливание считается безопасным вплоть **до 4 ч до планового оперативного вмешательства** у младенцев, другие виды молока - до 6 ч. П

Углеводсодержащие жидкости до операции:

- ▶ Снижают послеоперационный катаболизм
- ▶ Снижают инсулинорезистентность и гипергликемию
- ▶ Снижают мышечную слабость

Fearon KC. Et al. Clin. Nutr. 24: 466, 2005

Wind Oб ye al. Br O Surg. 93: 800, 2006

Гигиена тела перед операцией



- ▶ Накануне операции больного моют и меняют белье.
- ▶ Особенно тщательно необходимо вымыть места скопления пота и грязи (подмышечные впадины, промежность, шею, стопы, пупок и все кожные складки).
- ▶ Волосы на голове больного должны быть аккуратно подстрижены, у мужчин борода и усы – сбриты.
- ▶ Ногти на руках и ногах обязательно должны быть коротко острижены.
- ▶ Лак с ногтей желательно снять.
- ▶ Более эффективной санитарной обработкой тела больного перед операцией, несомненно, является душ, который легче переносится многими больными.
- ✓ Лежачих больных обтирают в кровати теплой мыльной водой. На кровати должна быть подложена клеенка. При обтирании водой пользуются губкой.



Подготовка операционного поля



Операционное поле — это площадь кожи, которая будет подвергаться хирургическому вмешательству (рассечению) во время операции.

Правильная подготовка операционного поля значительно снижает количество микроорганизмов, попадающих в операционную рану.

Раньше



Бритье волос сухим методом в день операции или накануне вечером (возникшие при этом мелкие царапины могут воспалиться, что сделает невозможным проведение операции).

Правильно

Клинические рекомендации

**ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ
ОБЛАСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА**

2018 г.



5.1.5 Удаление волос в зоне оперативного вмешательства

- Не рекомендуется удалять волосы в зоне оперативного вмешательства (**Сила рекомендации I; уровень достоверности доказательств B**);
- рекомендуется стрижка волос или их удаление электрическим клиппером с одноразовой головкой в день оперативного вмешательства, если необходимость существует (**Сила рекомендации I; уровень достоверности доказательств B**);
- не рекомендуется использование бритвы для удаления волос в зоне оперативного вмешательства из-за повышения риска ИОХВ (**Сила рекомендации I; уровень достоверности доказательств A**).

ERAS: Программа ускоренного восстановления после операции



Доброхотова Ю.Э., Тер-Ованесов М.Д., Боровкова Е.И. и др. Концепция ускоренного восстановления после операций в онкогинекологии // РМЖ. 2018. № 5(1). С. 45–50.

Компоненты программы	Рекомендации	Уровень доказательности
Информирование, обучение и консультирование пациента до и после операции	Рекомендуется регулярно проводить специальное предоперационное консультирование	Низкий
Предоперационные рекомендации	Курение и употребление спиртных напитков должно быть прекращено за 4 нед. до назначенной операции. Анемия должна быть выявлена и скорректирована перед операцией	Курение: высокий. Алкоголь: умеренный. Анемия: высокий
Предоперационная механическая очистка кишечника	Процедура не должна использоваться в гинекологической/онкологической хирургии даже для пациентов с запланированной кишечной резекцией	Умеренный
Предоперационное голодание и углеводная терапия	Должен быть разрешен прием жидкости не позднее чем за 2 ч и твердой пищи за 6 ч до анестезии. Пероральные углеводные нагрузки уменьшают послеоперационную инсулинорезистентность и улучшают предоперационное самочувствие	Пища/жидкости: высокий. Углеводная нагрузка: умеренный
Послеоперационный контроль уровня глюкозы в крови	Поддержание уровня глюкозы в крови <180–200 мг/дл повышает выживаемость. При гипергликемии рекомендуется проведение инсулинотерапии	Высокий
До- и послеоперационное питание	Рекомендуется начинать пероральное кормление в течение первых 24 ч после гинекологической/онкологической операции	Умеренный
Премедикация	Следует избегать регулярного введения успокоительных средств перед операцией, чтобы ускорить послеоперационное восстановление	Низкий
Профилактика тромбоземболии	Пациенты с риском венозной тромбоземболии должны проходить профилактику препаратами низкомолекулярного гепарина. Расширенную профилактику (28 дней) следует назначать пациентам после лапаротомии при злокачественных новообразованиях. Менопаузальная гормонотерапия (МГТ) является фактором риска тромботических осложнений, использование препаратов следует прекратить накануне операции. Рекомендуется отмена комбинированных оральных контрацептивов до операции. В послеоперационном периоде необходимо носить облегчающие компрессионные чулки с поддержкой прерывистого пневматического сжатия	Гепарин: высокий. МГТ: низкий. Контрацепция: низкий
Антибактериальная профилактика и антисептическая обработка кожи	Введение антибиотиков целесообразно за 60 мин до начала операции. Рекомендуется повторное введение в случае длительной операции или большого объема кровопотери. Следует увеличить дозу для пациентов с ожирением. Стрижка волос предпочтительна, если удаление волос необходимо. Спиртовой раствор хлоргексидина эффективнее водного раствора повидон-йода для обработки кожи	Антибиотики: высокий. Стрижка волос: высокий. Хлоргексидин: высокий

Подготовка к экстренной операции



- ▶ Декомпрессия желудка (назогастральный зонд);
- ▶ Мочевотведение (уретральный катетер);
- ▶ Часто подготовка к операции – на фоне интенсивно терапии и/или в наркозе;
- ▶ Премедикация, как правило, выполняется за 30 – 40 мин до операции или на операционном столе в зависимости от ее экстренности.
- ▶ Очистительные клизмы при большинстве острых хирургических заболеваний противопоказаны.
- ▶ Бритье операционного поля.



Оценка операционно-анестезиологического риска



Оценка общего состояния		Оценка объёма и характера операции		Оценка характера анестезии	
Удовлетворительное	0,5 балла	малые неполостные	0,5 балла	местная	0,5 балла
Средней тяжести	1 балл	простые полостные или сложные неполостные	1 балл	регионарная, перидуральная или другие при спонтанном дыхании	1 балл
Тяжёлое	2 балла	обширные продолжительные операции	1,5 балла	стандартный комбинированный интубационный наркоз	1,5 балла
Крайне тяжёлое	4 балла	сложные операции на сердце и крупных сосудах без искусств. кровообращения, реконструктивные операции	2 балла	комбинированный интубационный наркоз в сочетании с другими видами анестезии и специальными методиками	2 балла
Терминальное	6 баллов	операции с искусственным кровообращением и трансплантация	2,5 балла	комбинированный интубационный наркоз в сочетании с ИК, ГБО в комплексе с интенсивной терапией и реанимацией	2,5 балла

I степень (незначительный риск) – 1,5 балла;
 III степень (значительный риск) – 3,5 - 5 баллов;

II степень (умеренный риск) – 2 – 3 балла;
 IV степень (высокий риск) – 8,5 – 11 баллов.

Предупреждение инфицирования ран во время операции



- ▶ Предварительное мытье хирургической бригадой кожи рук растворами антисептика
- ▶ Обработка операционного поля по Гроссиху – Филончикову или другим способом
- ▶ Применение самоклеющихся стерильных плёнок
- ▶ Изоляция хирургического доступа стерильными простынями или полотенцами
- ▶ Изолированный участок кожи обрабатывают спиртовым раствором йода, хлоргексидина
- ▶ Изоляция возможного источника загрязнения (гнойные, кишечные свищи, гангрена конечности)
- ▶ После осуществления хирургического доступа края и стенки операционной раны закрывают салфетками или полотенцем
- ▶ Запрещаются лишние разговоры участников операции, хождение в операционной;
- ▶ Обязательное пользование маской (N.B.! Ламинарные потоки)
- ▶ Обязательная смена инструментов при их загрязнении
- ▶ После выполнения основного этапа операции удаляют все салфетки, меняют инструменты, кожу обрабатывают раствором антисептика (йод), затем накладывают швы на рану
- ▶ Операционная рана должна быть ушита так, чтобы в ней не оставалось карманов, замкнутых полостей; края раны должны быть хорошо сопоставлены друг с другом. Швы затягивают до соприкосновения стенок и краёв раны с умеренным натяжением

5.2.1 Подготовка операционного поля

- Рекомендуется использование для подготовки операционного поля спиртсодержащих антисептиков (**Сила рекомендации I; уровень достоверности доказательств A**);
- рекомендовано применение для обработки операционного поля спиртсодержащих растворов хлоргексидина биглюконата, так как они эффективнее спиртсодержащих растворов полииодина (**Сила рекомендации II; уровень достоверности доказательств B**);
- рекомендовано применение хлоргексидина, так как он имеет преимущества в сравнении с водным раствором повидон-йода (**Сила рекомендации II; уровень достоверности доказательств B**);
- рекомендован для обработки слизистых оболочек (вагина, прямой кишки) водный раствор повидон-йода (**Сила рекомендации II; уровень достоверности доказательств B**);
- не рекомендуется применение антимикробных агентов с герметиками пор для подготовки операционного поля с целью профилактики ИОХВ (**Сила рекомендации II; уровень достоверности доказательств C**);
- не рекомендуется применение адгезивных пленок для подготовки операционного поля (**Сила рекомендации II; уровень достоверности доказательств B**);
- рекомендуется для отграничения зоны оперативного вмешательства использование как многоразового белья, при условии его непромокаемости, так и одноразового белья (**Сила рекомендации II; уровень достоверности доказательств B**).



СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"



- ▶ 3438. Накануне операции пациент принимает душ с отметкой в истории болезни.
- ▶ 3441. Перед возвращением пациента в палату после операции производят обязательную смену белья.
- ▶ 3442. В операционных, акушерских стационарах (родильных блоках и других помещениях с асептическим режимом, а также в палатах для новорожденных) должно применяться стерильное белье. Для новорожденных допускается использование подгузников промышленного производства.
- ▶ 3444. Кожные покровы пациентов подлежат обеззараживанию перед медицинскими манипуляциями (обработка операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, санитарная обработка кожных покровов).
- ▶ 3445. Обработку кожи операционного поля осуществляют двукратным протиранием, последовательно, двумя отдельными стерильными салфетками (тампонами), смоченными спиртосодержащим кожным антисептиком, до его полного увлажнения. Предпочтение следует отдавать спиртосодержащим кожным антисептикам с красителем для визуального определения границы обработанного участка. Для этих целей не используют кожные антисептики, содержащие смягчающие, увлажняющие и питающие кожу компоненты.
- ▶ 3446. Не следует удалять волосы перед операцией, если волосы возле или вокруг операционного поля не будут мешать её проведению. Если их необходимо удалять, то следует делать это непосредственно перед операцией, используя хирургические клиперы.
- ▶ 3447. Перед обработкой антисептиком кожу операционного поля следует тщательно вымыть и очистить ее и прилегающие области для устранения явных загрязнений.

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"



- ▶ 3448. Кожный антисептик при обработке неповрежденной кожи перед операцией следует наносить концентрическими кругами **от центра к периферии**, а **при наличии гнойной раны – от периферии к центру**. Подготовленная область должна быть достаточно велика, чтобы в случае необходимости продолжить разрез или сделать новые разрезы для установки дренажей.
- ▶ 3449. Для ограничения операционного поля (в том числе мест катетеризации магистральных сосудов) применяют стерильные простыни, полотенца, салфетки. Может также использоваться специальная хирургическая пленка с антимикробным покрытием, через которую делают разрез кожи.
- ▶ 3454. Санитарную обработку кожных покровов проводят накануне оперативного вмешательства или при уходе за пациентом.
- ▶ 3455. Для санитарной обработки кожных покровов используют кожные антисептики, не содержащие спиртов, обладающие моющим эффектом.
- ▶ 3456. Всю поверхность тела, либо отдельный участок кожи протирают салфеткой или тампоном, смоченным кожным антисептиком либо готовой к применению салфеткой, пропитанной кожным антисептиком.

Утром перед плановой операцией

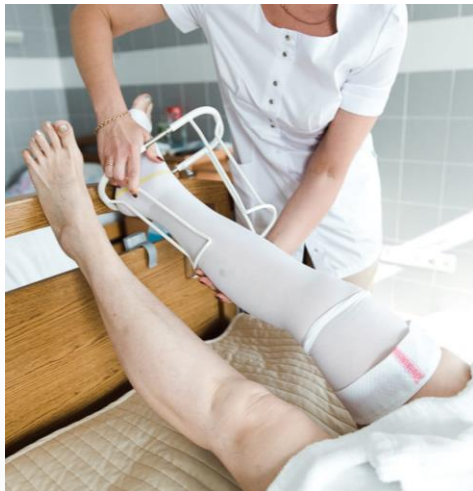
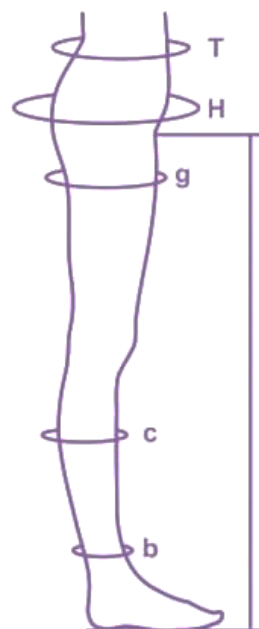


ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ



Размер изделия	1 (S)	2 (M)	3 (L)	4 (XL)
Длина окружности лодыжки (b), см	19-22	22-25	25-28	29-32
Длина окружности голени (c), см	29-37	34-42	38-46	41-51
Длина окружности верхней части бедра (g), см	44-52	50-58	56-64	60-72
Обхват бедер (Н), см	до 100	до 112	до 120	до 128
Обхват талии (Т), см	до 86	до 98	до 106	до 114
Длина ноги от паха до пятки (a), см	68-82			

Госпитальный трикотаж – это изделие, которое создает правильное (распределенное) сжатие на ноге, называемое компрессией. Такой трикотаж создан для профилактики тромбообразования в венах нижних конечностей.

Компрессионный трикотаж сужает диаметр вен, и кровь с не тромбируется.

Правила надевания компрессионных чулков



Одевать изделия рекомендуется утром, не вставая с постели.

Прежде, чем воспользоваться компрессионным изделием, следует снять с рук кольца и другие украшения.

- 1 Осторожно собрать изделие от верхней части до носка.
- 2 Правильно зафиксировать на стопе носок и пятку изделия.
- 3 Осторожно, с небольшим усилием, растянуть изделие от щиколотки до колена.
- 4 Расправить складки на голени.
- 5 Распределить изделие по бедру (для чулок и колгот).

Надевание компрессионного трикотажа с помощью шины Батлера



Внешний вид пациента в операционной



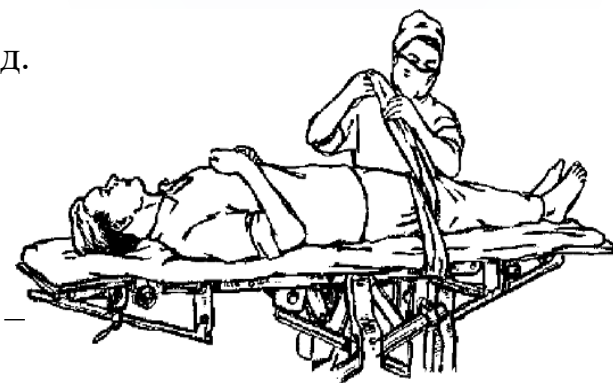
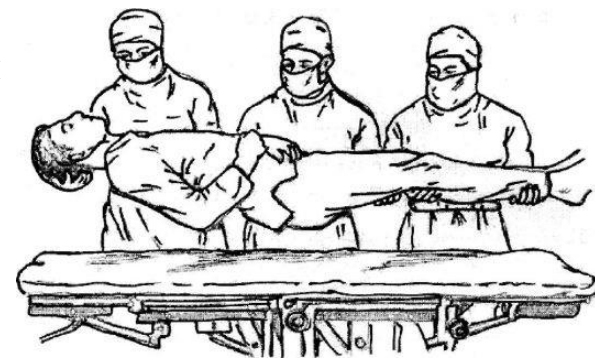
- ▶ Длинные волосы у женщин должны быть заплетены, аккуратно уложены на голове и завязаны марлевой косынкой / укрыты шапочкой.
- ▶ Часы, кольца и другие украшения должны быть сняты (оставлены в отделении).
- ▶ Съёмные зубные протез, слуховые аппараты, линзы сняты и оставлены в отделении.



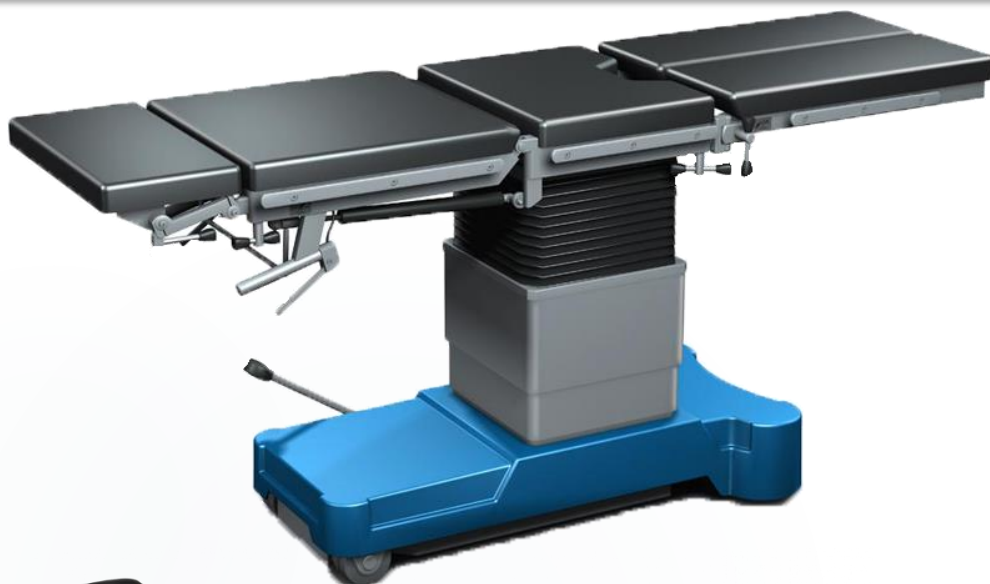
Доставка пациента в операционную



- ▶ В операционную больных подают голыми (раздевание или в палате, или в предоперационной)
- ▶ Больного доставляют в операционный блок на каталке приемного или хирургического отделения головой вперед. Каталка покрыта клеенкой и чистой простыней.
- ▶ Вместе с больным доставляют необходимую медицинскую документацию («История болезни», рентгеновские снимки и т.д.)
- ▶ В предоперационной больного перекладывают на каталку операционного блока (при необходимости раздевают), накрывают простыней операционного блока, после чего его работники вместе с анестезистом ввозят больного в операционную, перекладывают на операционный стол и просят принять удобное положение на спине.
- ▶ При появлении больного в операционной должны быть прекращены все посторонние разговоры, обсуждения диагноза, плана операции и т.д.
- ▶ Фиксацию больного к операционному столу перед наркозом следует проводить после предупреждения больного и без насилия.
- ▶ При введении в наркоз больной всегда находится в положении на спине. Под поясницу укладывают электрод электрокоагулятора.
- ▶ Ноги над коленными суставами фиксируют к столу. Руки больного прикрепляют к подставкам: одну для внутривенных вливаний, вторую — за наблюдением за пульсом и артериальным давлением.
- ▶ После введения в наркоз в зависимости от области оперативного вмешательства больному придают необходимое положение, используя возможности многофункционального операционного стола.



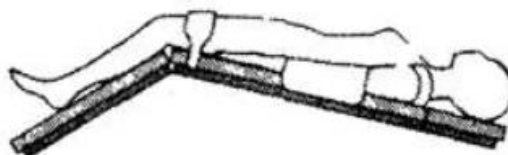
Операционный стол



Положение больного на операционном столе



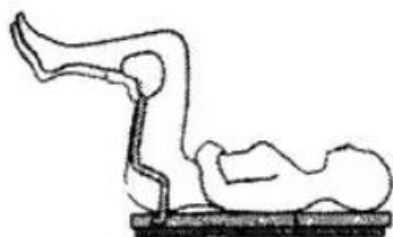
Лежа на спине



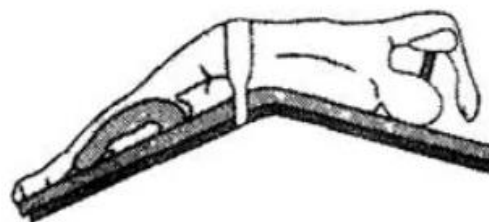
Положение Тренделенбурга



Обратное положение
Тренделенбурга



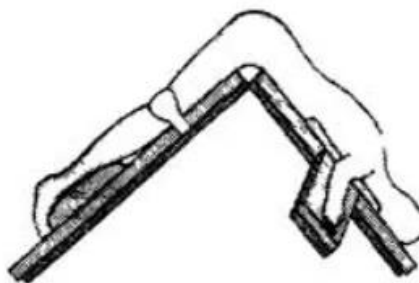
Положение литотомия



Латеральное



Лежа на животе



Согнутое положение



Сидячее положение

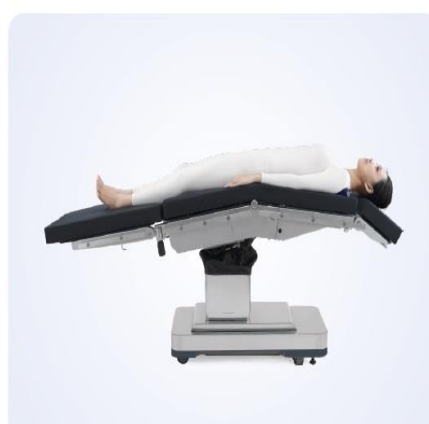
Положение на операционном столе



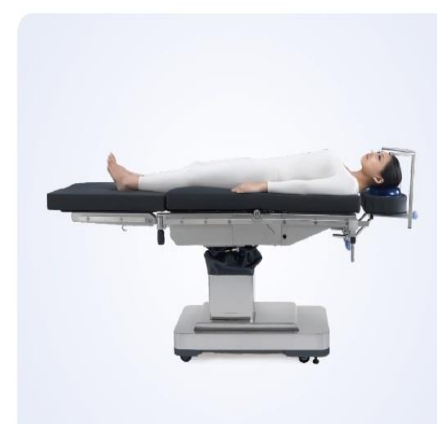
Положение для операций на межпозвоночных дисках



Положение для операций в области прямой кишки



Общее положение для операций на щитовидной железе



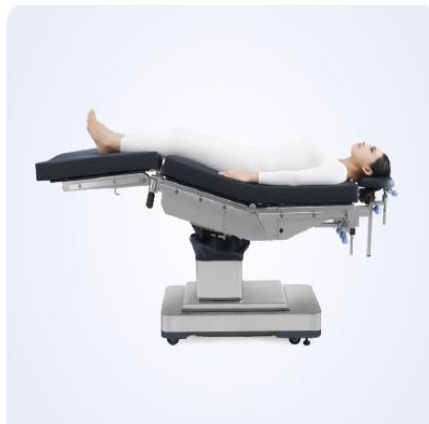
Положение для офтальмологических операций



Положение для операций на кисти или руке



Общее операционное положение лежа на спине со сдвигом 200 мм по продольной оси в направлении головного конца стола



Положение для нейрохирургических операций



Переходник для нейрохирургических операций позволяет подсоединить скобу Мейфилда

Положение на операционном столе



Положение зависит от операции



- ▶ При операциях на органах брюшной полости секции стола находятся на одном уровне. Больной занимает горизонтальное положение на спине. Нижние конечности фиксируют держателями голеней, бедер или с помощью пояса. Верхние конечности фиксируют вдоль туловища или отводят на специальные панели при необходимости возможных внутривенных вливаний.
- ▶ При операциях на грудной клетке для заднебокового доступа применяют положение на животе; при проведении операции на боку все секции панели находятся на одном уровне, для большей устойчивости головы применяют подголовник, для предотвращения запрокидывания больного на спину или живот устанавливают боковые упоры; при переднем доступе к органам грудной клетки положение стола – как при операциях на животе.
- ▶ При операциях на шее необходимо запрокидывание головы и поднятие верхнего плечевого пояса. Больной лежит на спине, голова запрокинута назад, лежит на подголовнике, который опущен ниже горизонтального уровня.
- ▶ При операциях на верхних и нижних конечностях положение больного как на спине, так и на животе, в зависимости от места предполагаемого оперативного доступа.
- ▶ При операциях на ЦНС больного укладывают в положении на спине, животе, на боку. При операциях на черепе снимают головную секцию панели стола и устанавливают подголовник, на котором крепят подлобник необходимого размера, а при операции в положении на спине его заменяют на круглый подголовник.
- ▶ При операциях на прямой кишке и половых органах одно из основных положений больного – на спине с приподнятым или опущенным головным концом; при положении Тренделенбурга – с опущенным головным концом.
- ▶ При операциях на промежности больного укладывают на спину так, чтобы таз находился у края тазобедренной секции, при опущенной ножной секции ноги сгибают в тазобедренных и коленных суставах и закрепляют ремнями.
- ▶ При урологических операциях основное положение – на боку. Для приближения операционного поля и уменьшения глубины раны выдвигают поясничный валик.
- ▶ При операциях на мочевом пузыре и предстательной железе положение больного такое же, как и при операциях на прямой кишке.

Профилактика интраоперационных осложнений



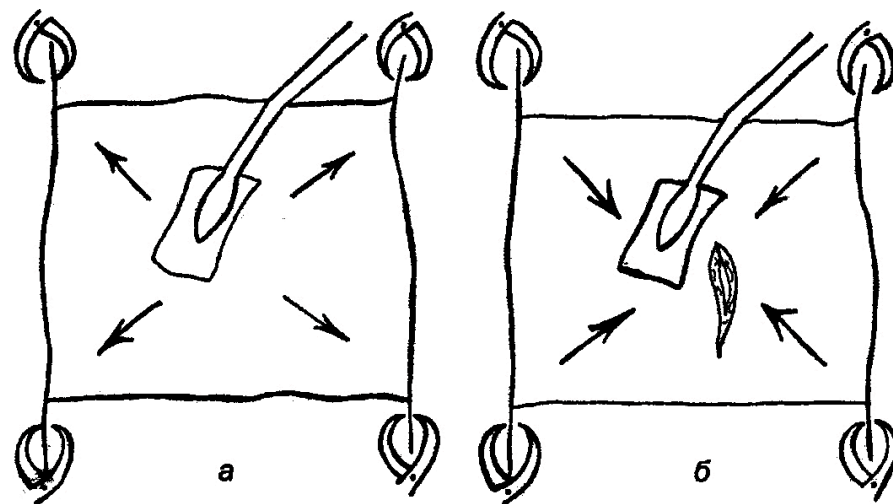
- ▶ Контроль общего состояния – ответственность на
враче анестезиологе-реаниматологе
- ▶ Контроль температуры тела, профилактика
гипотермии
- ▶ Контроль положения конечностей (профилактика
переразгибания – возможность развития плекситов)
- ▶ Контроль мочеотделения
- ▶ Профилактика контаминации раны (своевременная
изоляция (потенциально) инфицированных участков,
смена хирургического инструмента, перчаток,
расходного материала при завершении «грязных»
этапов операции
- ▶ Профилактика инфицирования краев раны



Обработка операционного поля

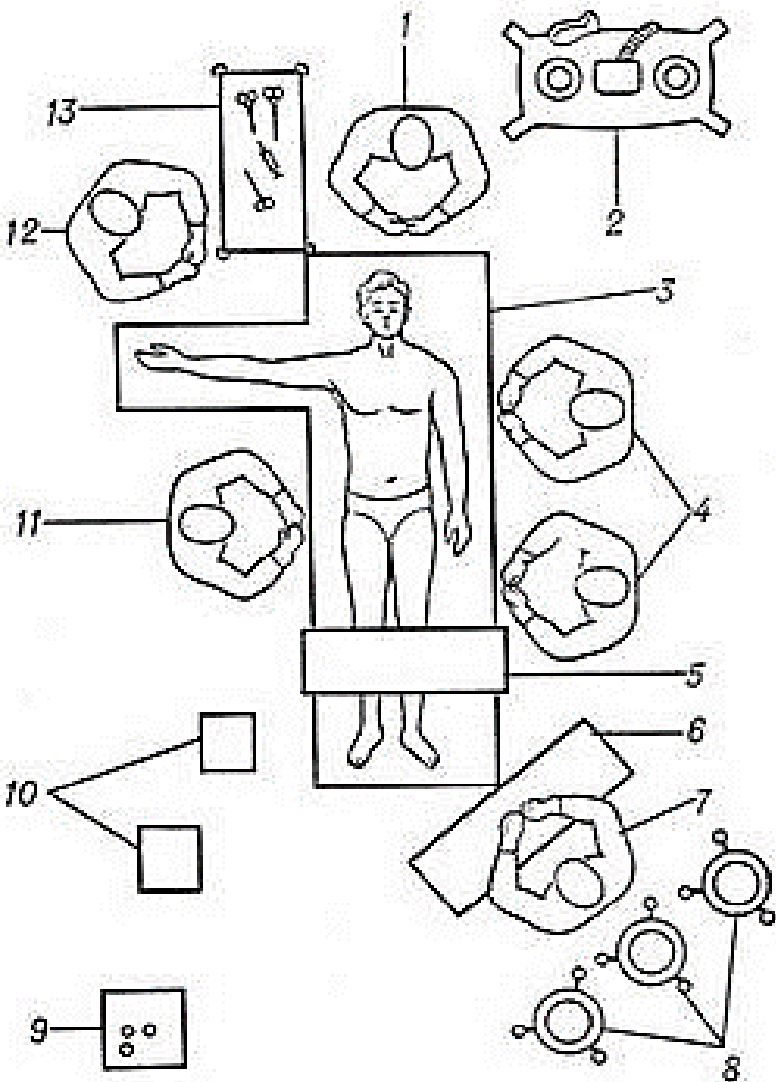


- Максимально широко
- От центра к периферии (если есть гнойная рана – наоборот)
- Загрязненные участки обрабатывать в последнюю очередь
- Многократность:



Правило Филончикова-Гроссиха – обработка перед ограничением бельем, перед разрезом, в ходе операции, перед наложением кожных швов, после наложения кожных швов

Расположение участников операции и оборудования



- 1 — анестезиолог;
- 2 — наркозно-дыхательный аппарат;
- 3 — операционный стол;
- 4 — помощники хирурга;
- 5 — инструментальный столик хирурга;
- 6 — инструментальный стол операционной медицинской сестры;
- 7 — операционная медицинская сестра;
- 8 — биксы с бельем и перевязочным материалом;
- 9 — стол с дополнительным шовным материалом и медикаментами;
- 10 — аппарат для отсасывания и электронож;
- 11 — хирург;
- 12 — анестезиологическая медицинская сестра;
- 13 — стол наркотизатора.

Послеоперационный период



- ▶ Основная цель – способствовать процессам регенерации и адаптации, происходящим в организме больного, а также предупреждать, своевременно выявлять и бороться с возникающими осложнениями.
- ▶ Послеоперационный период начинается с окончанием хирургического вмешательства и завершается полным выздоровлением больного или обретением им стойкой утраты трудоспособности.

Физиологические фазы послеоперационного периода:

- ▶ Катаболическая – 5-7 дней
- ▶ Обратного развития – 3-5 дней
- ▶ Анаболическая – 3-4 недели

Клинические этапы послеоперационного периода



- ▶ ранний – 3-5 суток;
- ▶ поздний – 2-3 недели;
- ▶ отдаленный (реабилитации) – от 3 недель до 2-3 месяцев

Осложнения раннего периода

- послеоперационный шок;
- ранние кровотечения;
- легочные осложнения;
- острые СС нарушения;
- нарушения функций органов ЖКТ (парез, ПОТР);
- нарушения функции органов мочеиспускания.

Осложнения позднего периода

- инфицирование (пневмония, перитонит, нагноение раны);
- изменение питания больного;
- изменение свертывающей системы крови (тромбозы, эмболии);
- интоксикация;
- угнетение функции органов ЖКТ и мочевыведения

Осложнения отдаленного периода

- связаны с техническими и тактическими ошибками хирурга во время операции
- требуют повторного хирургического вмешательства

Уход в послеоперационном периоде



- ▶ борьба с болью (придание правильного положения в постели, ношение бандажа, применение наркотических и ненаркотических анальгетиков, седативных средств, методики регионарного обезболивания);
- ▶ восстановление функций сердечно-сосудистой системы и микроциркуляции;
- ▶ предупреждение и лечение дыхательной недостаточности;
- ▶ коррекция водно-электролитного баланса;
- ▶ дезинтоксикационная терапия;
- ▶ сбалансированное питание;
- ▶ контроль функций выделительной системы.

ERAS: Программа ускоренного восстановления после операции



Доброхотова Ю.Э., Тер-Ованесов М.Д., Боровкова Е.И. и др. Концепция ускоренного восстановления после операций в онкогинекологии // РМЖ. 2018. № 5(1). С. 45–50.

Компоненты программы	Рекомендации	Уровень доказательности
Минимально инвазивная хирургия	Является предпочтительным методом проведения операций	Заболеваемость: низкий. Восстановление: высокий
Назогастральная интубация	Назогастральные трубки, введенные во время операции, должны быть удалены до прекращения действия анестезии	Высокий
Интраоперационная гипотермия	Необходимо постоянно поддерживать нормотермию	Высокий
Принципы инфузионной терапии	Следует избегать как недостаточных, так и чрезмерных объемов инфузионной терапии. Внутривенное введение растворов должно быть прекращено в течение 24 ч после операции. Сбалансированные кристаллоидные растворы предпочтительнее 0,9% раствора NaCl	Инфузионная терапия: высокий. Мониторинг: умеренный
Перитонеальный дренаж	Не рекомендуется устанавливать перитонеальный дренаж при проведении гинекологических/онкологических операций, в т. ч. при лимфаденэктомии и операциях на кишечнике	Умеренный
Мочевой катетер	Не рекомендуется продолжительное использование мочевого катетера в послеоперационном периоде	Низкий
Профилактика послеоперационного пареза кишечника	Применять слабительные средства и жевательную резинку для восстановления работы кишечника	Слабительные средства: низкий. Жевательная резинка: умеренный
Ранняя мобилизация	Начинать мобилизацию пациентов в течение первых 24 ч после операции	Низкий

Подготовка палаты



- ✓ Послеоперационная палата должна быть убрана и проветрена
- ✓ Не допускается использование яркого света и звуковых раздражителей
- ✓ Температура воздуха – 17-20°C
- ✓ Кровать должна быть с ровным матрасом, клеенкой и чистым постельным бельем
- ✓ В палате должна быть спокойная обстановка



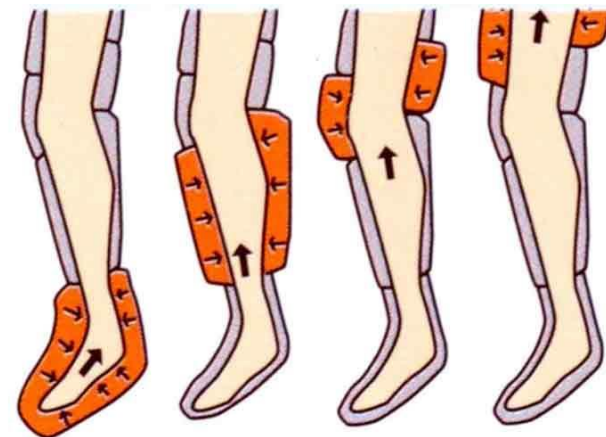
Принципы профилактики тромбоэмболических осложнений



- ▶ Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) – собирательное понятие, объединяющее тромбоз поверхностных вен, тромбоз глубоких вен, венозную гангрену и тромбоэмболию легочной артерии.

Профилактика включает в себя:

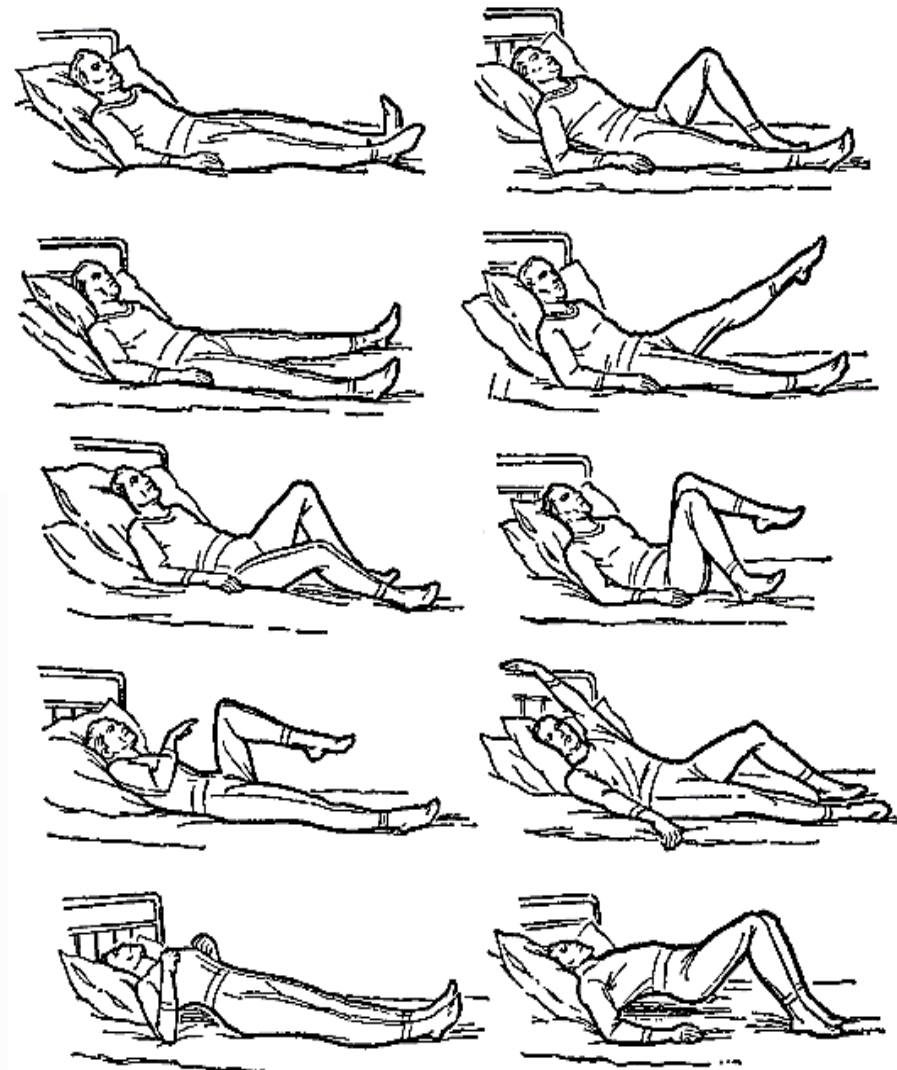
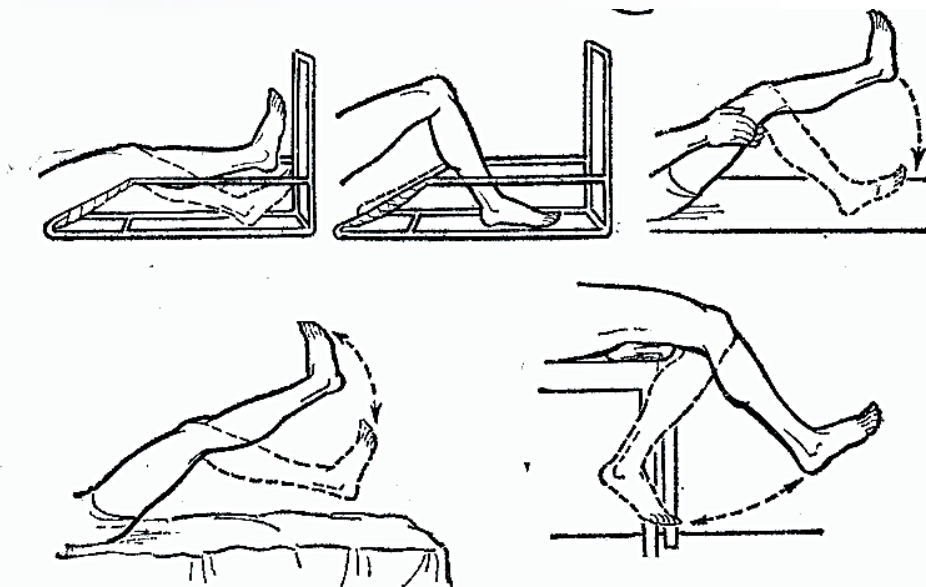
- ▶ раннюю активизацию больных;
- ▶ воздействие на возможный источник (например, лечение тромбофлебита);
- ▶ обеспечение стабильной гемодинамики;
- ▶ коррекцию водно-электролитного баланса с тенденцией к гемодилюции;
- ▶ использование дезагрегантов и антикоагулянтов, улучшающих реологические свойства крови;
- ▶ применение механических способ профилактики (чулки, бинтование, переменная пневматическая компрессия нижних конечностей, венозный насос для стопы, электромышечная стимуляция).



Принципы профилактики осложнений со стороны дыхательной системы



- ▶ ранняя активизация больных;
- ▶ антибиотикопрофилактика;
- ▶ адекватное положение в постели;
- ▶ дыхательная гимнастика, постуральный дренаж;
- ▶ разжижение мокроты и применение отхаркивающих средств;
- ▶ санация трахеобронхиального дерева;
- ▶ горчичники, банки;
- ▶ массаж, физиотерапия.



Принципы профилактики и борьбы с парезом кишечника



- ▶ ранняя активизация больных;
- ▶ рациональный режим питания;
- ▶ дренирование желудка;
- ▶ прокинетики (церукал, мотилиум) при отсутствии противопоказаний;
- ▶ перидуральная блокада (или паранефральная новокаиновая блокада);
- ▶ введение газоотводной трубки;
- ▶ гипертоническая клизма;
- ▶ введение средств стимуляции моторики (например, гипертонический раствор, неостигмина метил сульфат – прозерин)



Использование жевательных резинок (дополнительная мера)

- ↪ времени до первого отхождения газов
- ↪ времени до первого стула
- ↪ срока пребывания в стационаре

Asao T et al. J Am Coll Surg. 2002.

Matros E et al. J Am Coll Surg. 2006.

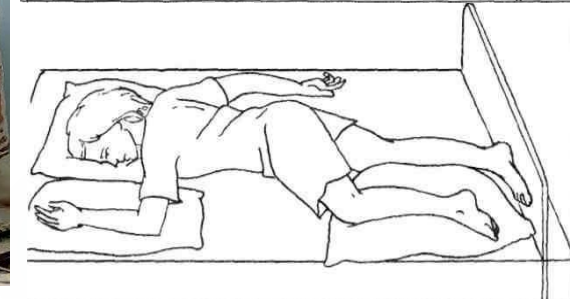
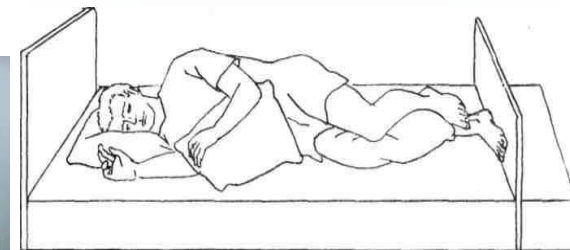
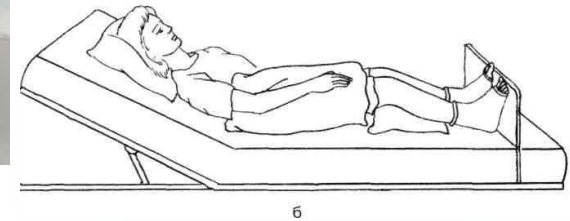
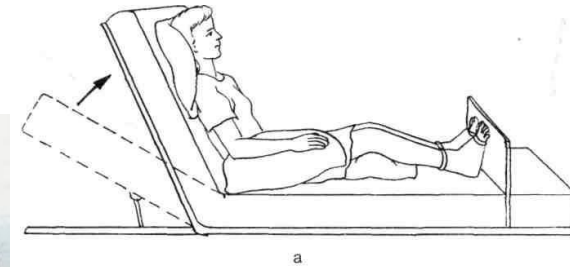
Quah HM et al. Colorectal Dis. 2006.

Schuster TG et al. Arch Surg. 2006..

Профилактика пролежней:



- ▶ ранняя активизация (по возможности ставить, сажать пациентов или хотя бы поворачивать с боку на бок);
- ▶ чистое сухое бельё;
- ▶ ~~резинные~~ резинные круги (подкладывают в области наиболее частых локализаций пролежней для изменения характера давления на ткани);
- ▶ противопролежневый матрац (матрац с постоянно изменяющимся давлением в отдельных секциях);
- ▶ массаж;
- ▶ обработка кожи антисептиками.



Оценка и нефармакологическая коррекция боли



Важные темы, затрагиваемые при сборе анамнеза боли

- ▶ Начало
- ▶ Продолжительность
- ▶ Характеристики
- ▶ Факторы облегчающие/усиливающие боль
- ▶ Связанные с болью симптомы
- ▶ Влияние на сон и настроение
- ▶ Настоящее и проводившееся ранее лечение. Эффективность. Побочное действие.



Основные вопросы

- Когда боль началась? Сколько длится приступ боли?
(Продолжительность боли)
- Какая боль? (Тип боли)
- Какая боль по силе?
(Интенсивность боли)
- Что влияет на появление или угасание боли?
- Где болит? Куда боль отдает?
(Локализация боли)
- Влияет ли боль на сон, аппетит, физическую активность?
- Какие препараты и методы лечения применялись в целях обезболивания? Что помогло?

Основные шкалы для оценки интенсивности боли



Рекомендации медицинским работникам при оценке боли:

- Боль должна быть наглядной.
- Добавление значений интенсивности боли в температурный лист (температура, пульс и другие показатели) повышает эффективность контроля боли.
- Полезная стратегия повторной оценки – попросить пациентов или лиц по уходу вести журнал с описанием характеристик боли.
- Медсестры могут научить пациента или членов семьи записывать ежедневные реакции на боль (например, значения интенсивности, облегчение боли, сколько раз и в какой дозе были введены лекарственные препараты от проникающей боли, дополнительные замечания о мероприятиях или другие факторы).



Оценивает колебания боли: отсутствие боли - сжатая в кулак рука, сильная боль - полностью разжатая рука.

шкала рук (hand scale)



Numeric Pain Intensity Scale



Шкала оценки боли у недоношенных новорожденных (Premature infant pain profile)

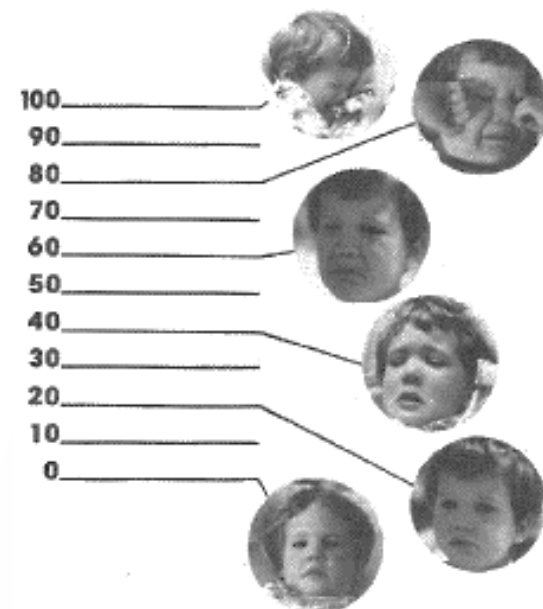


Процесс	Индикатор	0	1	2	3	Общая оценка
	Срок гестации	≥36 недель	32-35 недель	28-31 недель	<28 недель	
Наблюдение за ребенком в течении 15 сек	Поведение	Активный, не спит, глаза открыты, мимика лица	Спокойный, не спит, глаза открыты, мимика не выражена	Активный, глаза закрыты, мимика лица	Спокойный, не спит, глаза закрыты, мимика не выражена	
Наблюдение за ребенком в течении 30 сек	Максимальная ЧСС	Нет	Увеличение на 5-15 ударов в минуту	Увеличение на 16-24 ударов в минуту	Увеличение на 25 и более ударов в минуту	
	Минимальная сатурация	92-100%	89-91%	85-88%	Менее 85%	
Наблюдение за ребенком в течении 30 сек	Нахмушивание бровей	Нет	Минимальное	Умеренное	Максимальное	
	Зажмуривание глаз	Нет	Минимальное	Умеренное	Максимальное	
	Носогубная складка	Нет	Выражена минимально	Выражена умеренно	Выражена максимально	

Примечание: 6-12 баллов - умеренная боль; больше 12 баллов - сильная боль.

Шкала Oucher.

Для оценки степени боли ребенок может выбрать одну из фотографий лиц детей с возрастающей экспрессией боли и без нее.



Шкала CRIES для определения интенсивности послеоперационной боли у детей в возрасте от 0 до 6 мес

Признак	0 баллов	1 балл	2 балла
Крик	Нет	Крик высокой частоты звука и амплитуды	Безутешный
Какой процент кислорода нужен для поддержания $SpO_2 > 95\%$	Обходится без кислорода	< 30%	> 30%
Учащение витальных функций	ЧСС и ЧДД меньше или равны предоперационным данным	Повышение ЧСС и ЧДД не более чем на 20% от предоперационных показателей	Повышение ЧСС и ЧДД более чем на 20% от предоперационных показателей
Выражение лица (мимика)	Отсутствует	Гримаса	Гримаса / маска
Бессонница	"	Просыпается через частые промежутки	Постоянно бодрствует

Примечание. Уровень более 3 баллов свидетельствует о наличии боли у пациента.

Шкала CHEOPS (возраст от 1 года до 7 лет)

Показатель	Поведение	Баллы	Описание
Крик	Нет крика	1	Ребенок не кричит
	Стонет	2	Ребенок стонет или негромко вокализирует молчаливый крик
	Плачет	2	Ребенок плачет, но крик негромкий или хнычущий
	Громко кричит	3	Ребенок кричит в полный голос, рыдает, крик может сопровождаться жалобами или присутствовать без них
Лицевая мимика	Сложная	1	Нейтральное выражение лица
	Гримаса	2	Выставляется только при негативном выражении лица
	Улыбается	0	Выставляется только при определенно позитивном выражении лица
Вербальные реакции	Отсутствуют	1	Ребенок не говорит
	Жалобы, не касающиеся боли	1	Ребенок жалуется, но не на боль («я устал», «хочу пить», «где мама»)
	Жалобы на боль	2	Ребенок жалуется на боль
	Оба типа жалоб	2	Ребенок жалуется на боль и предъявляет еще другие жалобы («я устал», «хочу пить», «где мама»)
	Позитивный настрой ребенка	0	Ребенок контактен, позитивно настроен, говорит о разных вещах, не связанных с болью и не жалуется
Тело	Нейтральная позиция	1	Тело (не конечности) расслаблено, торс неподвижен
	Смещение	2	Тело ребенка смещается или извивается
	Напряжение	2	Тело изогнуто или напряжено
Прикосновение к месту боли (ране)	Дрожание	2	Тело дрожит или непроизвольно сотрясается
	Вертикальное положение	2	Ребенок в вертикальной или приподнятой позиции
	Ограничение подвижности	2	Движения тела ограничены
	Не трогает рану	1	Ребенок не трогает или не царапает рану
	Тянется к ране	2	Ребенок тянется к ране, но не трогает ее
	Трогает рану	2	Ребенок слегка прикасается к ране или источнику боли
	Царапает болезненное место	2	Ребенок энергично хватает или царапает болезненное место (рану)
Ноги	Напряжение	2	Руки ребенка напряжены
	Нейтральное положение	1	Ноги могут быть в любом положении, но расслаблены, включая легкие плавающие движения или отдельные движения в ногах
	Поеживание / удары ногами	2	Совершенно беспокойные или безостановочные движения ногами и/или выбрасывание ног/стопы
	Подняты/напряжены	2	Ноги напряжены и/или подняты и прижаты к туловищу
	Ребенок стоит	2	Стоит, в том числе на коленях или приседает
	Напряжены	2	Ноги опущены вниз, движения ограничены

Примечание. Значение более 4 баллов свидетельствует о наличии у ребенка боли.

Дата: _____ Пациент: Фамилия: _____ Имя: _____

Как бы Вы оценили интенсивность боли, которую испытываете сейчас, в настоящий момент?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

боли нет _____ максимальная

Как бы Вы оценили интенсивность наиболее сильного приступа боли за последние 4 недели?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

боли не было _____ максимальная

В среднем, насколько сильной была боль в течение последних 4 недель?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

боли не было _____ максимальная

Отметьте крестиком картинку, которая наиболее точно отражает характер протекания боли в Вашем случае:

☐ Непрерывная боль, немного меняющаяся по интенсивности

☐ Непрерывная боль с периодическими приступами

☐ Приступы боли без болевых ощущений в промежутках между ними

☐ Приступы боли, сопровождающиеся болевыми ощущениями в промежутках между ними

Испытываете ли Вы ощущение жжения (например, как при ожоге кипятком) в области, которую отметили на рисунке?

совсем нет ☐ едва заметное ☐ незначительное ☐ умеренное ☐ сильное ☐ очень сильное ☐

Ощущаете ли Вы покалывание или пощипывание в области боли (как покалывание от онемения или слабого электрического тока)?

совсем нет ☐ едва заметное ☐ незначительное ☐ умеренное ☐ сильное ☐ очень сильное ☐

Возникают ли у Вас болезненные ощущения в указанной области при легком соприкосновении (с одеждой, одеялом)?

совсем нет ☐ едва заметное ☐ незначительное ☐ умеренное ☐ сильное ☐ очень сильное ☐

Возникают ли у Вас резкие приступы боли в указанной области, как удар током?

совсем нет ☐ едва заметное ☐ незначительное ☐ умеренное ☐ сильное ☐ очень сильное ☐

Возникают ли у Вас иногда болезненные ощущения в указанной области при воздействии холодного или горячего (например, воды, когда Вы моетесь)?

совсем нет ☐ едва заметное ☐ незначительное ☐ умеренное ☐ сильное ☐ очень сильное ☐

Ощущаете ли Вы онемение в указанной области?

совсем нет ☐ едва заметное ☐ незначительное ☐ умеренное ☐ сильное ☐ очень сильное ☐

Вызывает ли боль легкое нажатие на указанную область, например, нажатие пальцем?

совсем нет ☐ едва заметное ☐ незначительное ☐ умеренное ☐ сильное ☐ очень сильное ☐

(заполняется врачом)

совсем нет ☐ едва заметное ☐ незначительное ☐ умеренное ☐ сильное ☐ очень сильное ☐

x 0 = 0 x 1 = x 2 = x 3 = x 4 = x 5 =

Общее количество баллов _____ из 35

Дата: _____ Пациент: Фамилия: _____ Имя: _____

Пожалуйста, укажите общее количество баллов, которое Вы получили в опроснике по боли:

Общее количество баллов

Пожалуйста, подсчитайте количество баллов с учетом отмеченных типов боли, а также с учетом ответа на вопрос о распространении боли. Затем, суммируйте полученное число с общим количеством баллов, чтобы получить итоговое количество баллов:

☐ Непрерывная боль, немного меняющаяся по интенсивности 0

☐ Непрерывная боль с периодическими приступами -1 если отмечена эта картинка, или

☐ Приступы боли без болевых ощущений в промежутках между ними +1 если отмечена эта картинка, или

☐ Приступы боли, сопровождающиеся болевыми ощущениями в промежутках между ними +1 если отмечена эта картинка

☐ Боль отдает в другие области? +2 если отдает

Итоговое количество баллов



Данный опрос не заменяет врачебной диагностики.
Он используется для обследования на наличие невропатического компонента боли.



О чем нужно помнить



Повторная оценка

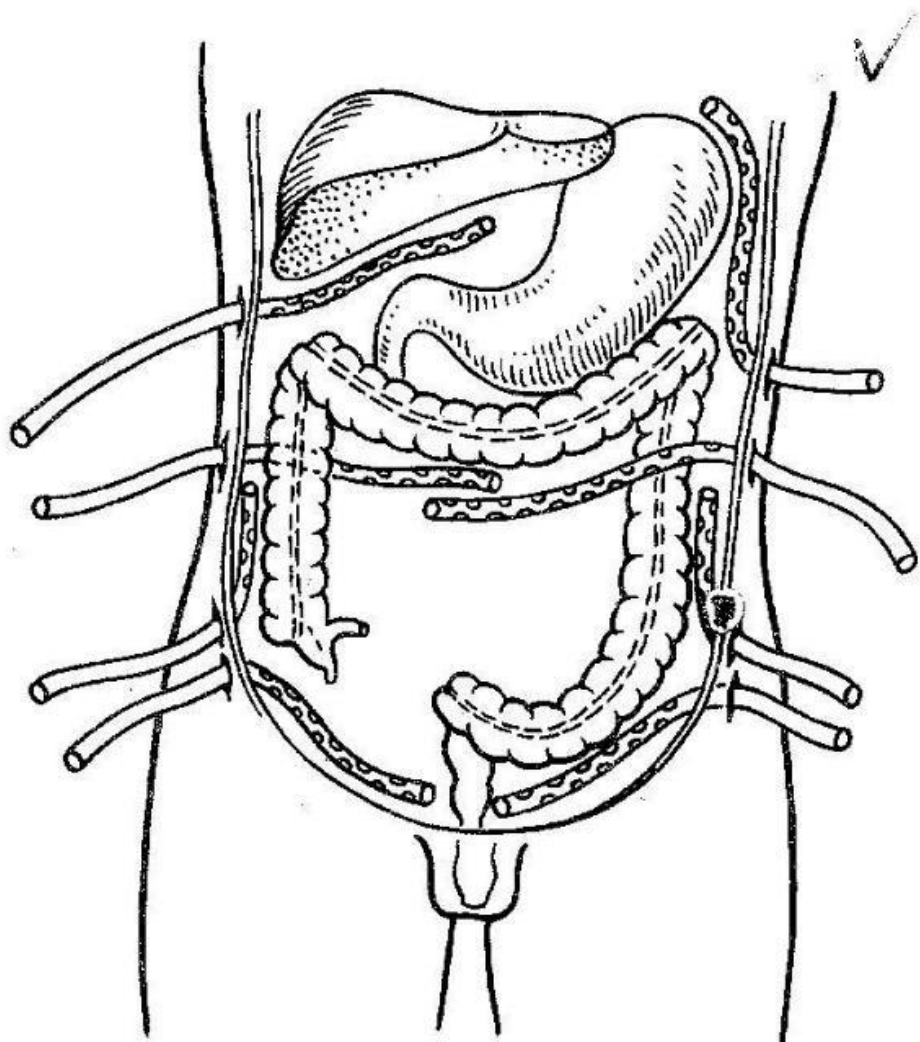
- Важно проводить оценку боли на регулярной основе, фиксируя любые изменения в характере боли или изменения в схеме обезболивания.
- Регулярность оценки боли зависит от степени изменения состояния пациента или боли.
- Быстро прогрессирующее заболевание требует более частой оценки.
- Пациентов необходимо проинструктировать о том, чтобы они сообщали о любых изменениях боли.
- При определении успешности применения нового анальгетика у пациента можно спросить: «Насколько уменьшилась боль после принятия таблетки (или раствора, укола и т.д.)?»
- Если пациент способен сформулировать степень облегчения, тогда спросите: «На какое время Вы испытываете облегчение?» Это позволяет получить подтверждение продолжительности эффекта.
- Игнорирование психологических и духовных аспектов ухода часто может быть причиной кажущейся неустранимой боли.
- С 10–12 лет дети окончательно дифференцируют степень физиологической интенсивности боли и отделяют ее от психоэмоционального компонента.
- Как и у взрослых, у детей часто возникает ситуация, когда оценки боли ребенком и медицинским персоналом (медсестры, врачи, прочие ухаживающие за ребенком) заметно различаются, причем эти люди склонны недооценивать интенсивность боли у пациента.

Уход за дренажами



Основные мероприятия включают:

- ▶ контроль за правильным положением дренажей, зондов и катетеров
- ▶ оценка количества и характера отделяемого, его цвета и запаха
- ▶ соблюдение строгой асептики при уходе за дренажами



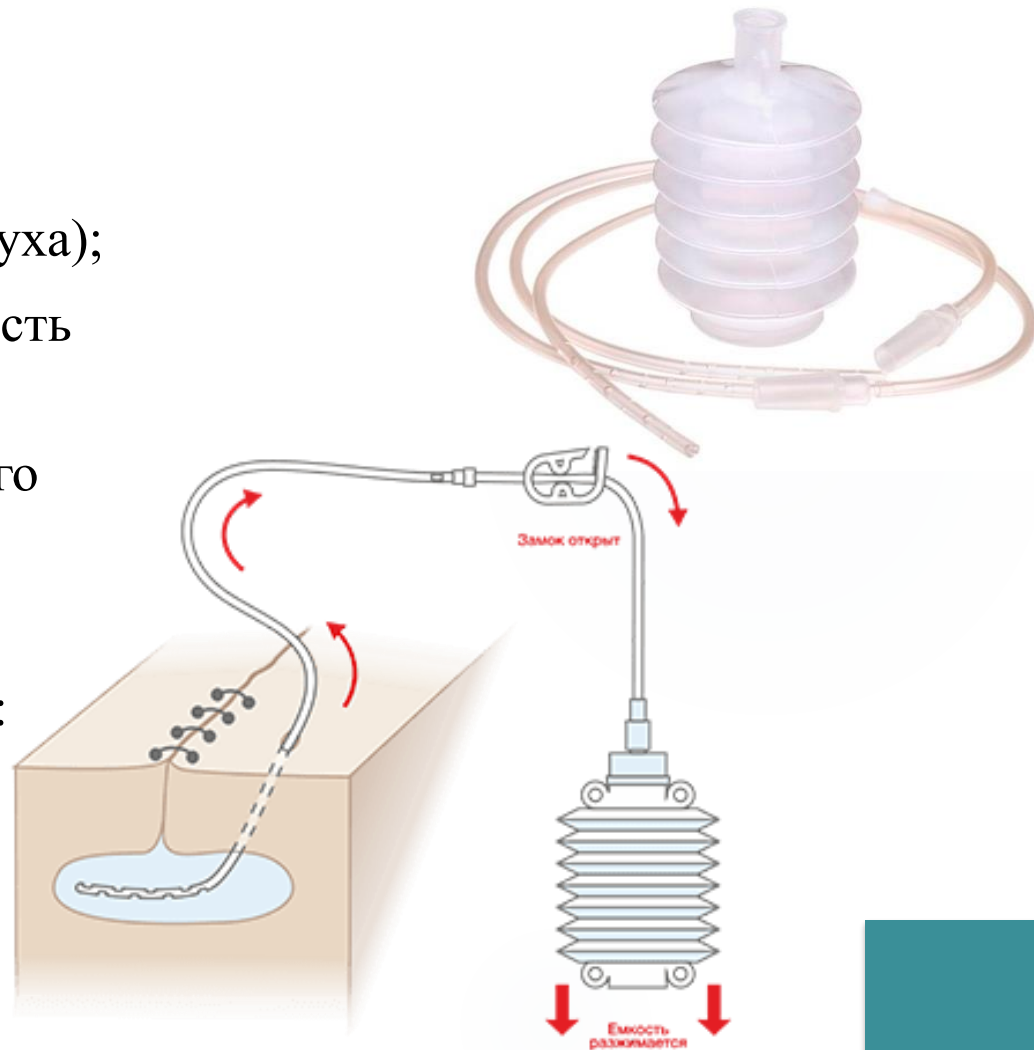
Уход за дренажами



Дренажи устанавливаются для:

- ▶ эвакуации патологического содержимого (жидкости или воздуха);
- ▶ контроля (гемостаз, состоятельность швов анастомоза, аэрозтаз и т.д.);
- ▶ введения в полость лекарственного раствора или аэрозоля.

Существует три вида дренирования:
пассивное, активное и
проточно-промывное.



Дренажная трубка

силиконовая, резиновая



Дренажные пакеты



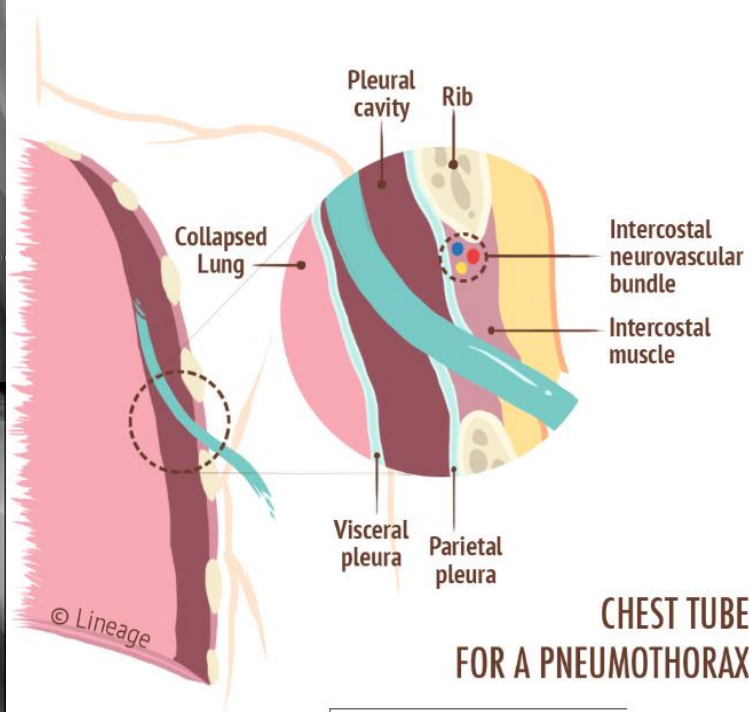
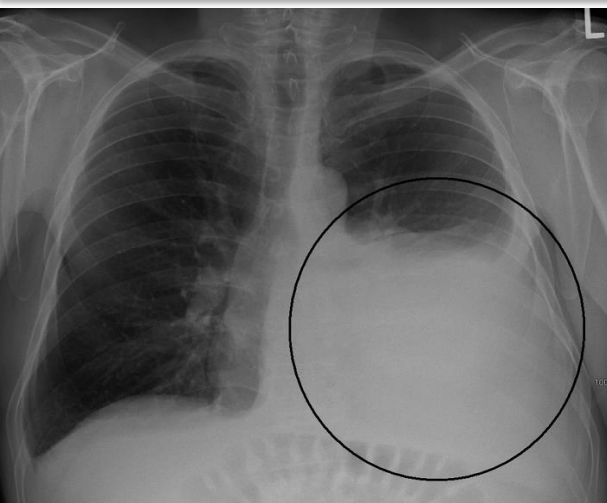
Общий уход за дренажами



Принципы ухода:

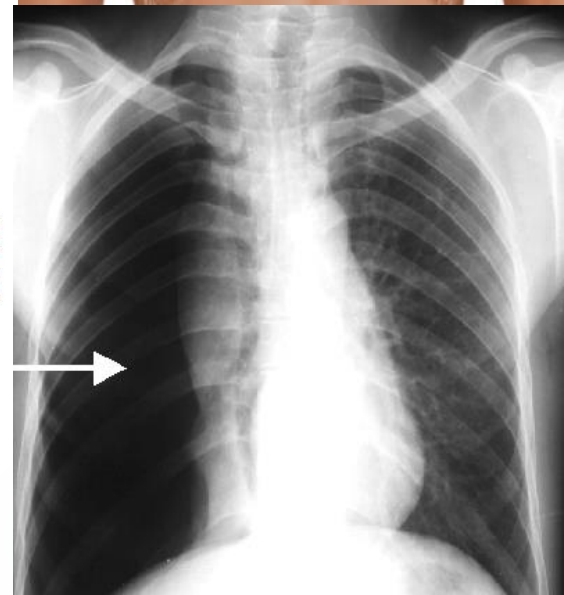
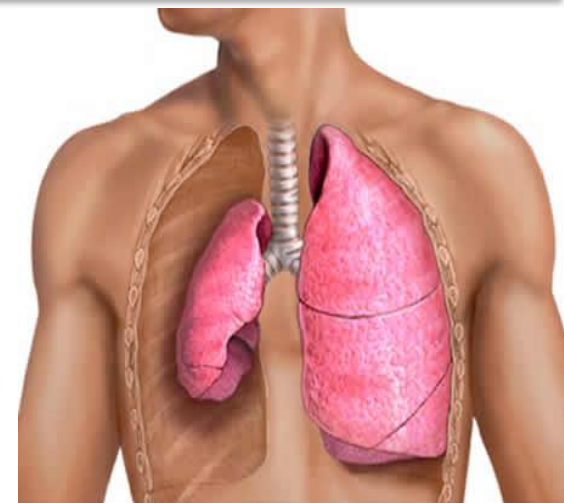
- ▶ Благожелательная обстановка, доверительное отношение между пациентом и медицинскими работниками;
 - ▶ Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима (использование пеленок и клеенок);
 - ▶ Контроль отделяемого (мл в час / мл в сутки);
 - ▶ Перевязки.
-
- ▶ Дренажный пакет / мешок должен находиться ниже уровня пациента.
 - ▶ При уходе за дренажами с активной аспирацией следят за герметичностью системы (отрицательное давление 10-40 мм рт. ст.)
 - ▶ Наблюдение за скоростью поступления отделяемого, его количеством и качеством позволяет судить о течении послеоперационного периода, диагностировать осложнения (кровотечение, перфорация полого органа и др.).
 - ▶ При закупорке дренажа фибрином, слизью (пробка) или при его перегибе под руководством врача промывают закупоренный дренаж антисептиками, антибиотиками, отсасывают его содержимое и восстанавливают функцию.
 - ▶ При уходе за проточно-промывными аспирационными дренажами тщательно следят за соотношением количества вводимой и аспирируемой жидкости: уменьшение количества оттекающей жидкости по сравнению с вводимой требует прекращения введения антисептических средств и выяснения причины.
 - ▶ Дренажи и тампоны, предназначенные для отведения экссудата, гноя, желчи удаляют постепенно, по мере уменьшения или прекращения отделяемого (в среднем на 4 – 14 сутки).

Дренаж по Бюлау: показания и общие вопросы техники

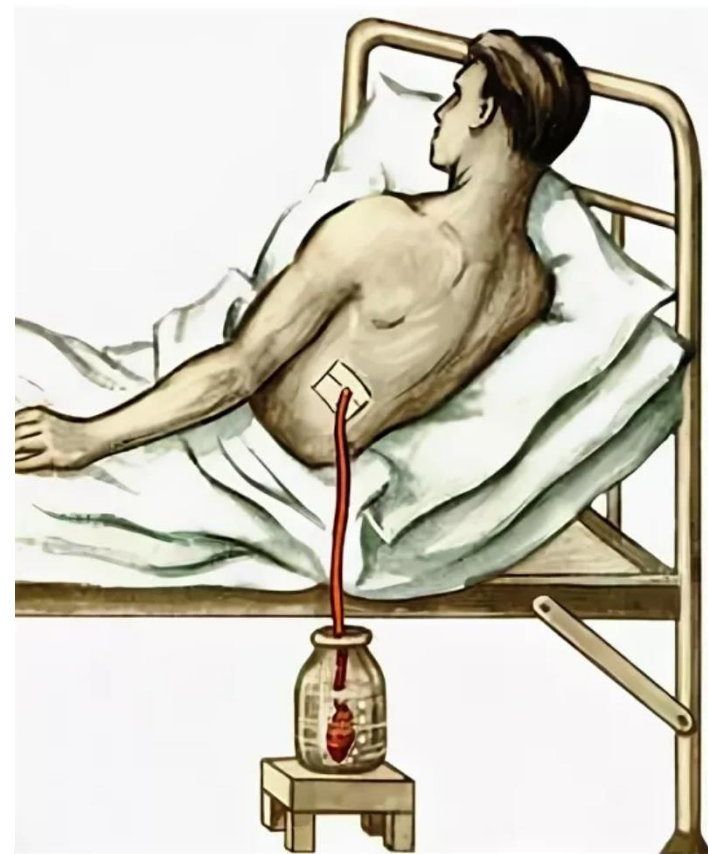
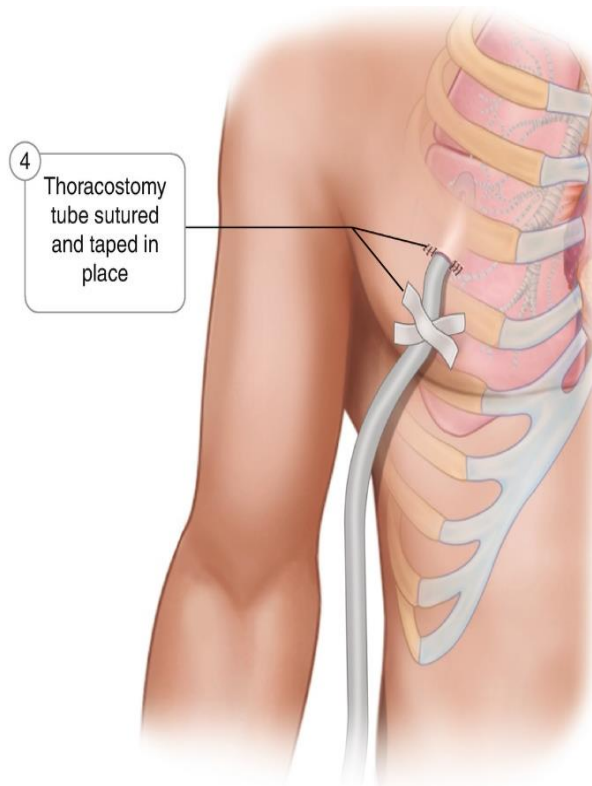
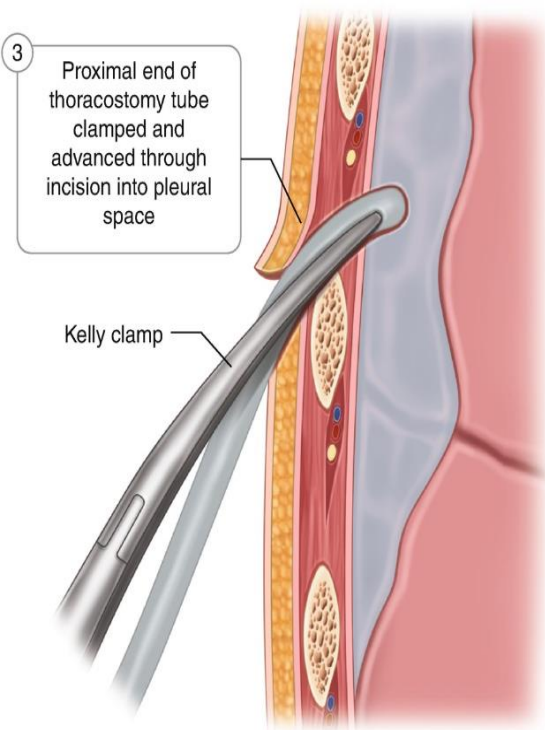


CHEST TUBE
FOR A PNEUMOTHORAX

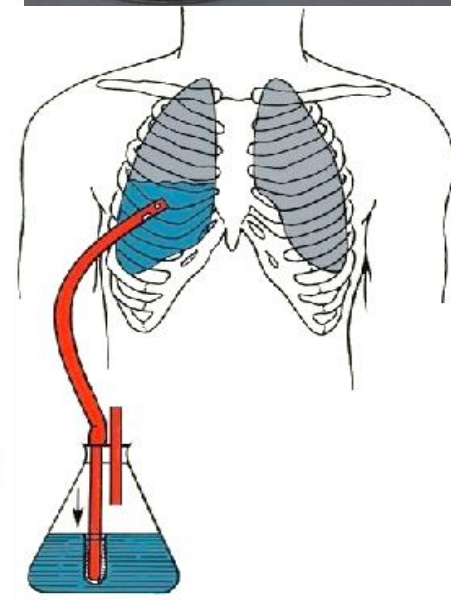
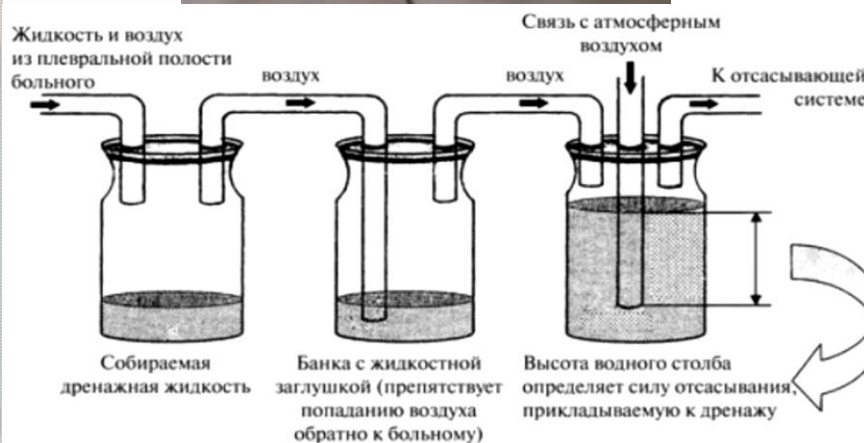
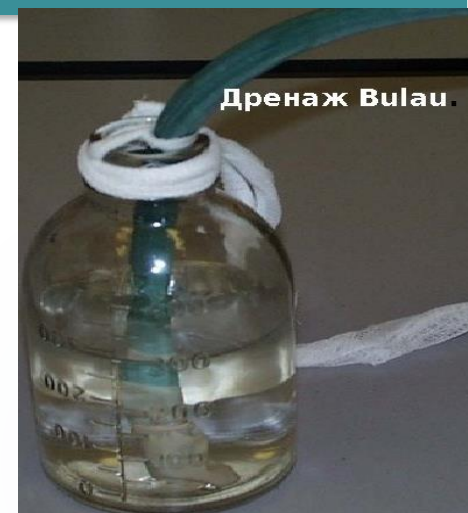
Chest tube for Pneumothorax



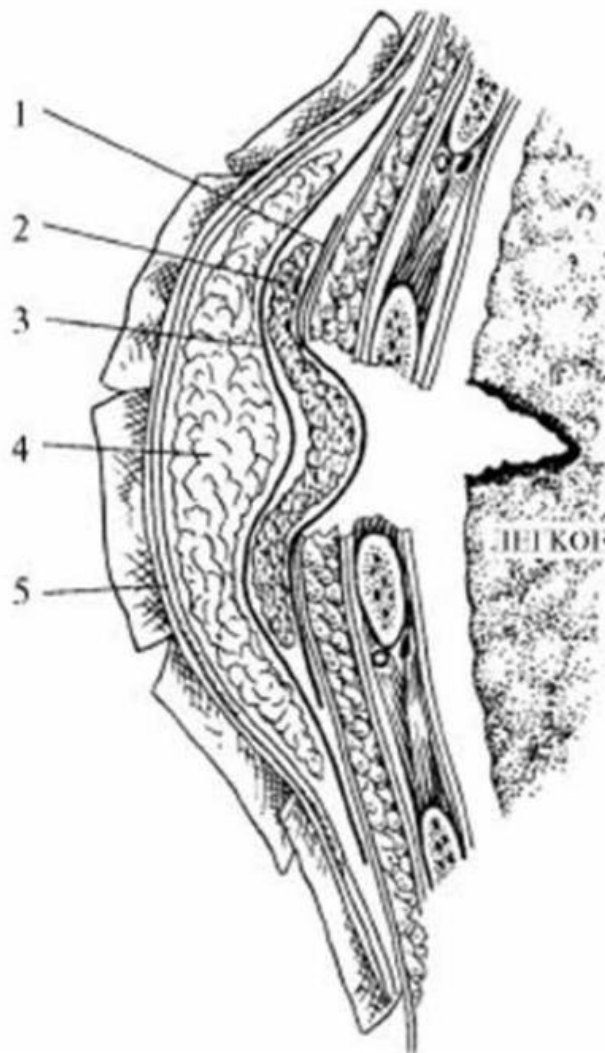
Дренаж по Бюлау



Дренаж по Бюлау: активный и пассивный



Окклюзионная повязка (по Банайтису)



- ▶ Рана накрывается стерильной салфеткой или ватно-марлевой подушечкой пакета индивидуального перевязочного (ППИ), которая укрепляется одной-двумя полосками липкого пластыря (первый слой).
- ▶ Поверх накладывается ватно-марлевый тампон, обильно смоченный вазелином, который должен заполнять дефект грудной стенки (второй слой).
- ▶ Третий слой – клеенка (полиэтиленовая пленка, прорезиненная оболочка ППИ), выступающая за пределы предыдущего слоя.
- ▶ Герметичность повязки усиливается толстым слоем серой ваты (четвертый слой).
- ▶ Повязка прибинтовывается циркулярными турами бинта вокруг груди (пятый слой).

Перевязки



Последовательность:

- снятие предыдущей повязки;
- первичный туалет кожи вокруг раны;
- первичный осмотр раны;
- туалет раны;
- повторный осмотр раны;
- выполнение диагностических или лечебных процедур;
- повторный туалет кожи;
- наложение повязки.



Снятие старой повязки



- ▶ Поверхностные слои повязки может удалять младшая медицинская сестра, закрепленная за перевязочным кабинетом, либо медицинская сестра. Внутренние слои повязки снимает врач.
- ▶ Старую повязку всегда следует снимать в направлении вдоль раны, от одного ее конца к другому, так как тяга поперек раны увеличивает её зияние и причиняет боль.
- ▶ Снимая повязку, следует придерживать кожу, слегка придавливая ее шпателем, пинцетом или марлевым шариком, не позволяя ей тянуться за повязкой.
- ▶ Прочно присохшую повязку отслаивают шариком, смоченным раствором хлоргексидина, перекиси водорода или изотоническим раствором хлорида натрия до тех пор, пока она не отклеится.
- ▶ Если снятие повязки вызвало капиллярное кровотечение, его нужно остановить, слегка прижав кровоточащее место марлевым шариком.
- ▶ После снятия наклейки производят туалет кожи вокруг шва или раны, марлевыми или ватными шариками, сначала сухими, затем смоченными раствором антисептика.
- ▶ Раневую повязку осматривают, отмечая наличие гноя, и выбрасывают в емкость для отходов класса «Б» или «В».
- ▶ Использованные пинцеты помещают в наполненный дезинфицирующим раствором контейнер.
- ▶ Затем следует смена перчаток – надевают стерильные одноразовые перчатки.
- ▶ Протирают кожу от краев раны к периферии.
- ▶ Осушенную кожу обрабатывают антисептиком.

Осмотр раны



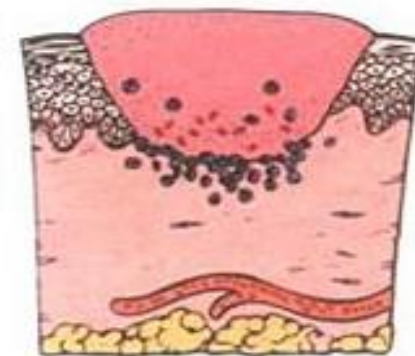
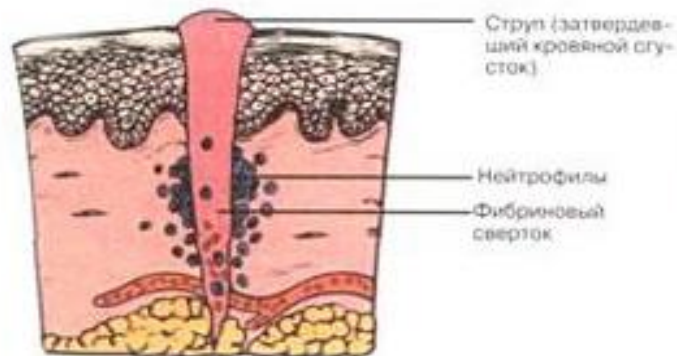
- ▶ размер послеоперационной раны;
- ▶ глубина раны;
- ▶ состояние краев раны (увеличилась или уменьшилась рана со времени последней смены повязки и т. п.);
- ▶ выраженность и характер налета и некроза (струп, гнойные отложения);
- ▶ характер экссудата (серозный, геморрагический), его количество;
- ▶ наличие и характер грануляций;
- ▶ интенсивность образования эпителия;
- ▶ склонность к кровотечению;
- ▶ болезненность раны;
- ▶ признаки инфекции (отек, гиперемия, налет, изменение запаха).



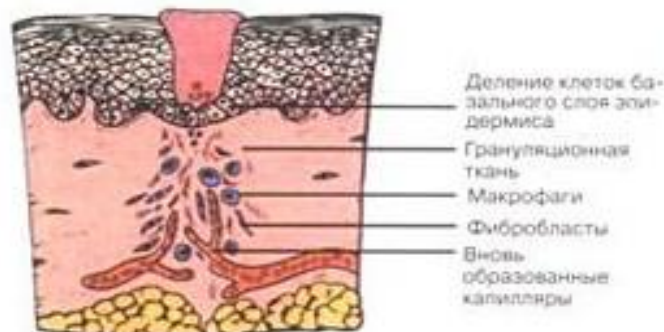
ЗАЖИВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ

ЗАЖИВЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ

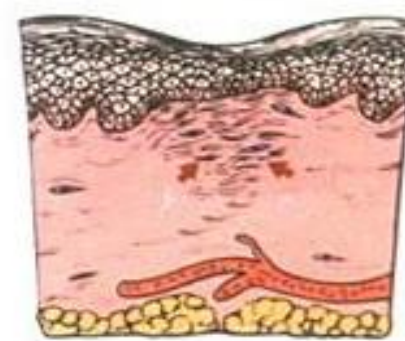
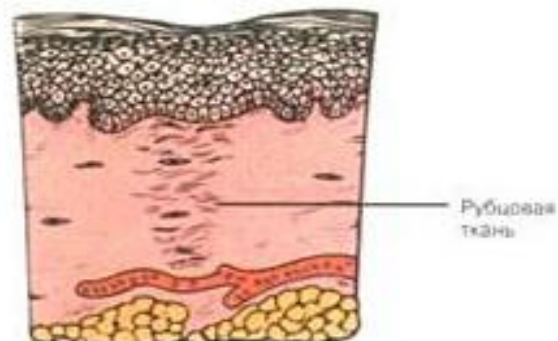
ФАЗА ВОСПАЛЕНИЯ

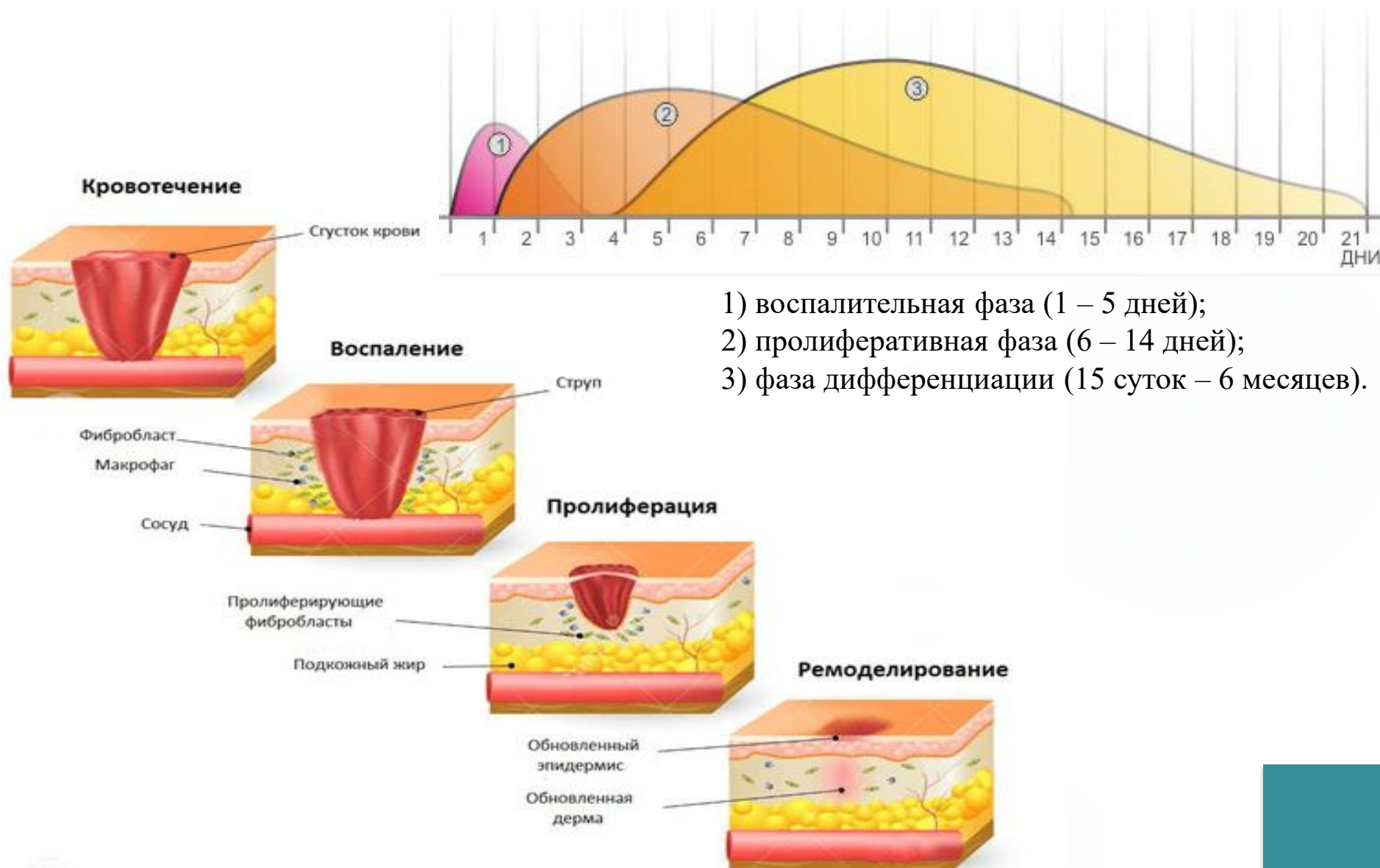


ФАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ

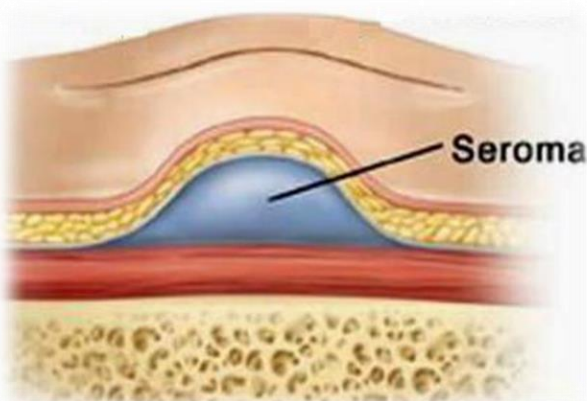


ФАЗА ЭПИТЕЛИЗАЦИИ





Нарушение заживления ран



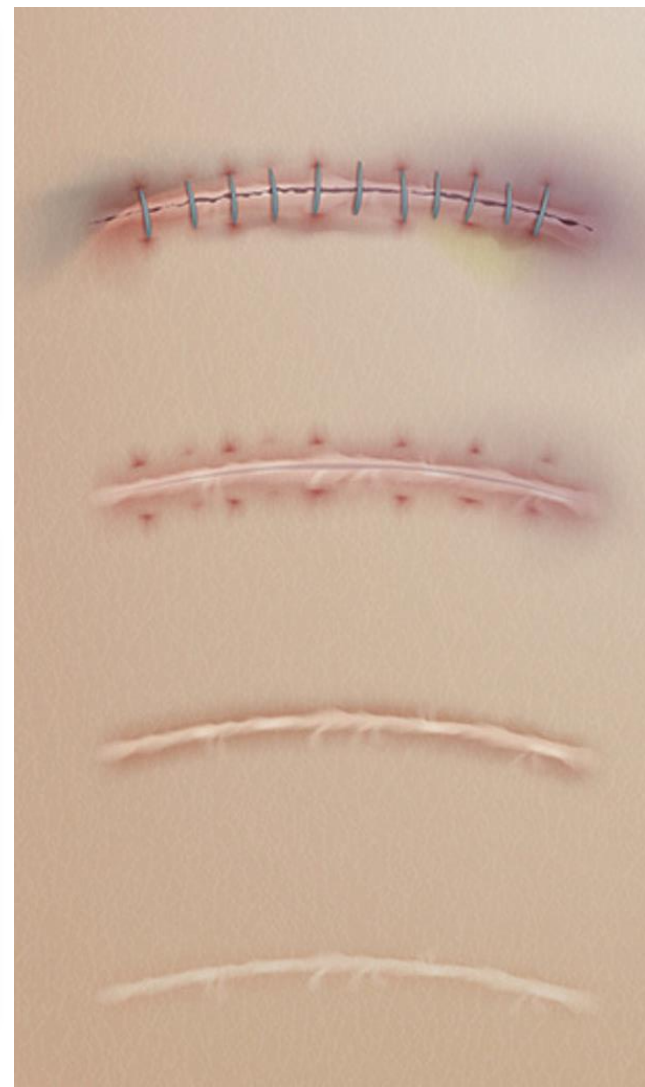
Келлоид



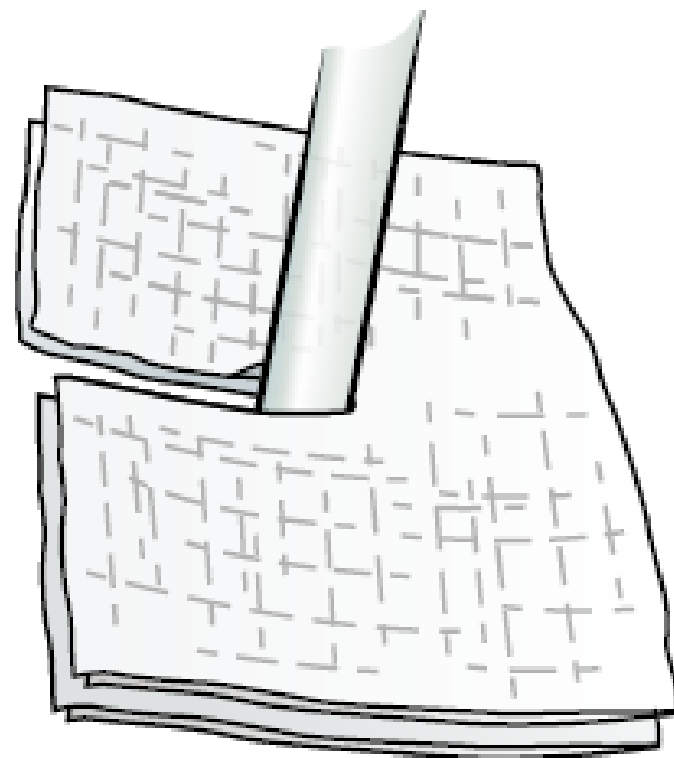
Эвентрация



Инфицирование



Повязка



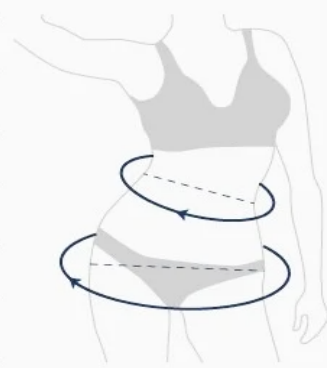
Значение послеоперационного бандажа



- поддержка внутренних органов в анатомическом положении;
- обеспечение более быстрого рубцевания швов;
- предупреждение возникновения грыж;
- уменьшение отечности и гематом;
- предотвращение инфицирования швов;
- восстановление эластичности кожи;
- мягкое ограничение подвижности;
- уменьшение болей;
- устранение повышенных нагрузок, действующих на спину.



Таблица размеров		
Размер	Обхват талии, см.	Обхват бёдер, см.
1	60-67	86-95
2	67-75	95-101
3	75-81	101-107
4	81-87	107-113
5	87-98	113-119
6	98-109	119-128
7	109-120	128-137
8	120-137	137-145

A diagram of a person wearing a corset, showing measurement points for waist and hip circumference. The diagram is a line drawing of a person's torso and hips, with dashed lines indicating the measurement points for the waist and hips.



Уход за колостомой

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

КИШЕЧНАЯ СТОМА У ВЗРОСЛЫХ

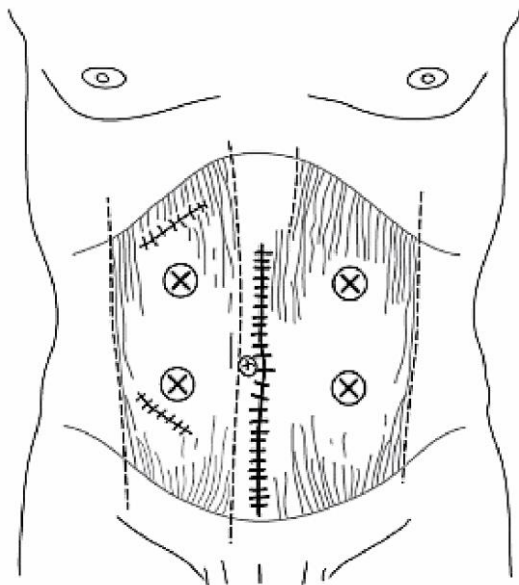
МКБ 10: Z93.2/Z93.3

Год утверждения (частота пересмотра): 2016 (пересмотр каждые 3 года)

Виды стом



- ▶ **Стома** (от греч stoma – рот, отверстие) – это искусственный свищ, выведенный хирургическим путем.
- ▶ **Колостома** – это свищ толстой кишки, который позволяет освободиться от каловых масс, минуя анальный проход;
- ▶ **Илеостома** – это свищ из тонкой кишки, который позволяет освободиться от каловых масс, минуя толстую кишку.



Классификации колостом

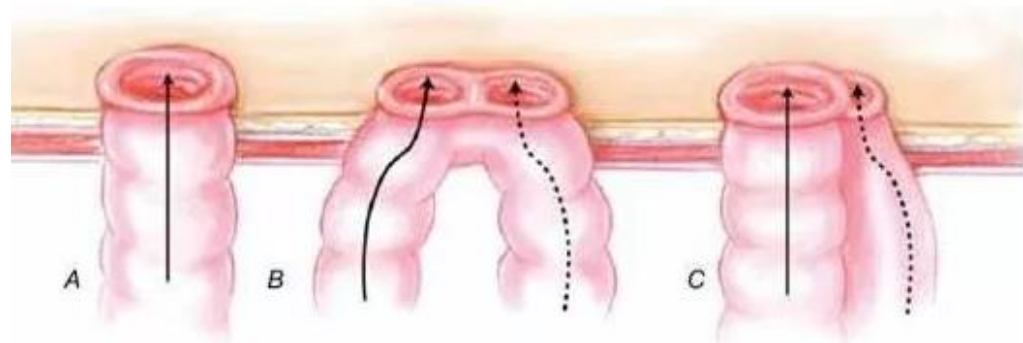


► По форме выведенной кишки (только колостомы):

- выпуклые;
- плоские;
- втянутые.

► По количеству стволов:

- одноствольные;
- двуствольные.



► По форме, в чисто практических целях, связанных с подбором средств ухода, возможно деление стом на:

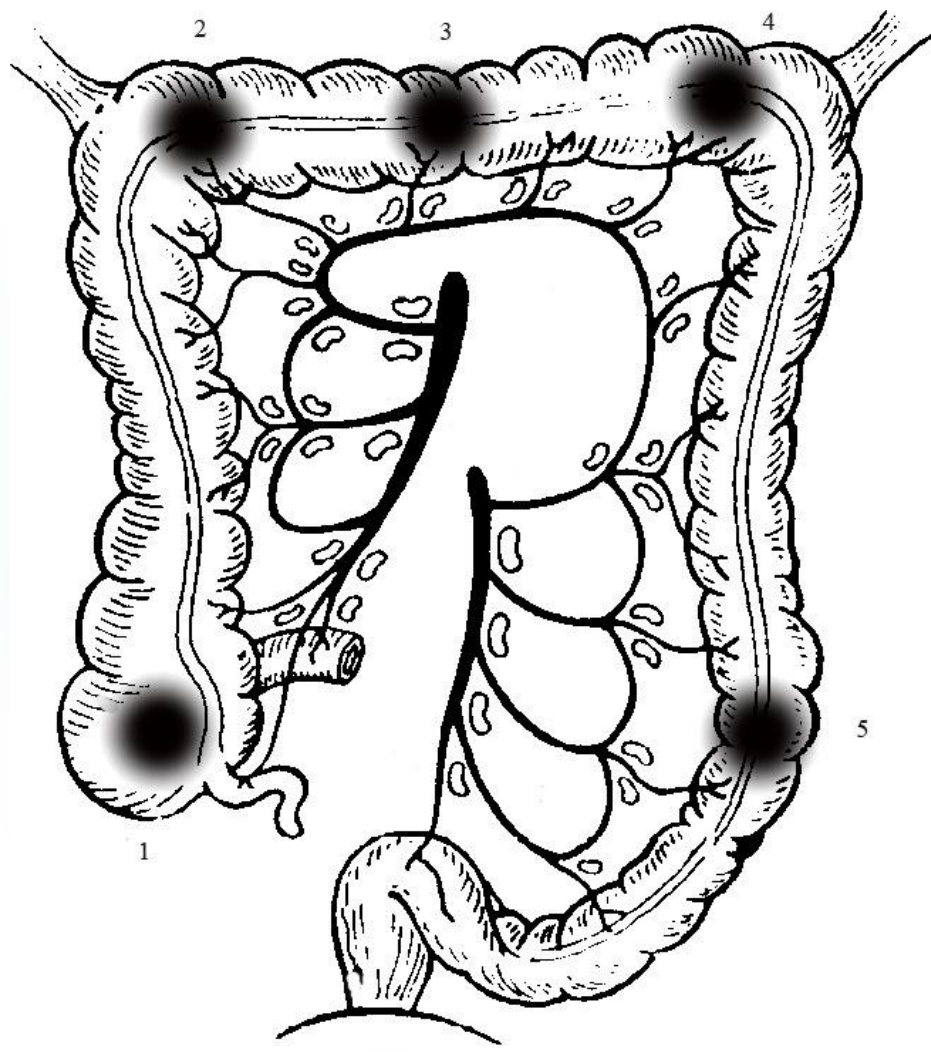
- круглые;
- овальные;
- неправильной формы.

► По прогнозу в плане хирургической реабилитации:

- постоянные;
- временные.



Варианты колостомии



цеколостомия,
асцендостомия,
трансверзостомия,
дисцендостомия,
сигмоидеостомия.

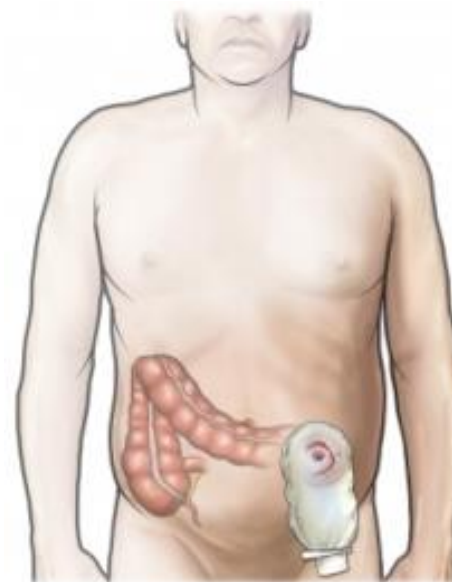
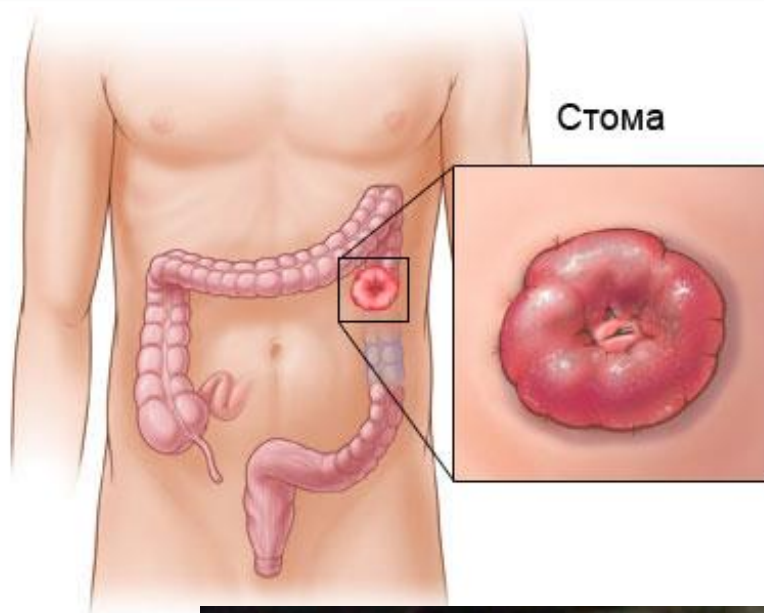
Колостомия всегда направлена на спасение жизни пациента и выполняется только в том случае, если нет другого выхода.

Характер отделяемого из кишечника



- ▶ Подвздошная кишка — от жидкого до пастообразного
- ▶ Восходящая ободочная кишка — от жидкого до мягкого
- ▶ Поперечно-ободочная кишка — мягкое
- ▶ Сигмовидная кишка — от жидкого до оформленного стула

Внешний вид больного и стомы



Классификация калоприемников



- ▶ **КАЛОПРИЕМНИК** – устройство для сбора выделений из колостомы, закрепляемое на теле пациента.
- ▶ **Калоприемник** – это современное техническое средство реабилитации, которое позволяет пациенту решить проблему опорожнения кишечника при выводе стомы на брюшную полость.
- ▶ **Бандаж**



Виды калоприемников: однокомпонентные



- ▶ **Однокомпонентные калоприемники** (когда клеющая адгезивная пластина и мешочек – единое целое).
- ▶ **Дренируемые однокомпонентные калоприемники** (используются пациентами с илеостомой – стул не оформлен, опорожнение кишечника неконтролируемое и многократное): обычные и конвексные (используются пациентами, если стома "утоплена" или подшита наравне с кожей брюшной полости).
- ▶ **Недренируемые однокомпонентные калоприемники** (закрытые калоприемники) используются пациентами с колостомой - когда стул оформлен и опорожнения происходят 1-2 раза в сутки.



Виды калоприемников: двухкомпонентные



- ▶ **Двухкомпонентные калоприемники** (когда клеющая адгезивная пластина наклеивается на брошную полость отдельно, а мешочек крепится с помощью фланцевого кольца на пластину отдельно).
- ▶ **По типу мешка калоприемники:** дренируемые (открытые) калоприемники или недренируемые (закрытые калоприемники)
- ▶ **По типу пластины калоприемника:** конвексная пластина калоприемник или обычная пластина калоприемника (обычно пластина калоприемника (может подразделяться на полную пластину и облегченную пластину)



Поясные калоприемники



Алгоритм ухода при колостоме



- ▶ Манипуляция проводится в перчатках.
- ▶ Подготовлен материал (несколько марлевых шариков, калоприемник, ножницы, трафарет, антисептическое средство).
- ▶ Отклеить старый калоприемник, шариком, смоченным водным раствором антисептика, обработать кожу вокруг выступающей части слизистой оболочки кишки движениями от периферии к отверстию. Повторить обработку несколько раз.
- ▶ При необходимости – нанести на кожу вокруг колостомы толстым слоем (0,5 см) изолирующую мазь или пасту.
- ▶ Вырезать по трафарету (соответственно диаметру стомы) отверстие в калоприемнике.
- ▶ Наложить калоприемник. Убедиться в герметичности.



Этапы смены двухкомпонентного калоприемника



Герметизирующие средства



1.



2.



3.



4.



5.

Уход при перистомальных кожных осложнениях



▶ Аллергический дерматит

замена на другую марку калоприемника двухкомпонентная система гидрокортизоновая мазь, эмульсия (аппликации), стероидный аэрозоль защитный крем защитная пленка оральные и местные антигистаминные средства.

▶ Контактный дерматит

исключение механического повреждения кожи, исключение химического воздействия на кожу, использование двухкомпонентных калоприемников.

▶ Применение в зависимости от степени повреждения кожи следующих средств:

Эритема – защитный крем, защитная пленка;

Мацерация, эрозия – ранозаживляющий, абсорбирующий порошок, для подсушивания кожи;

Язва – ранозаживляющий порошок, паста, гидроколлоидная пластина регуляция стула (следует избегать неустойчивого стула, диареи).



Уход при перистомальных кожных осложнениях

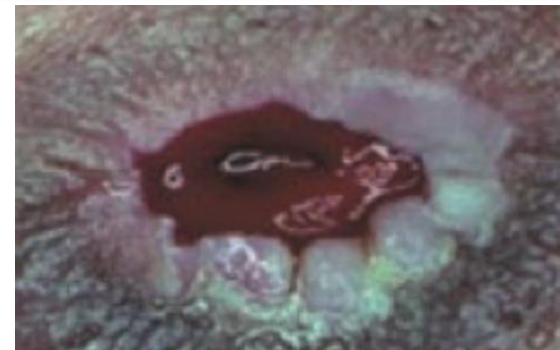


► Фолликулит:

срезание волос на коже вокруг стомы, аккуратное отклеивание пластин (без выдергивания волосков), адекватный уход за кожей, использование двухкомпонентных калоприемников, использование местных антисептиков, при выраженных воспалительных явлениях – антибактериальная терапия.

► Гипергрануляции кожи:

аккуратное вырезание отверстия в пластине, чтобы его края не травмировали слизистую и кожу вокруг стомы, использование двухкомпонентных калоприемников, удаление грануляций при выраженных симптомах (боль, кровотечение, протекание) прижиганием (ляписный карандаш, электрокоагуляция), использование пасты-герметик поверх грануляций.



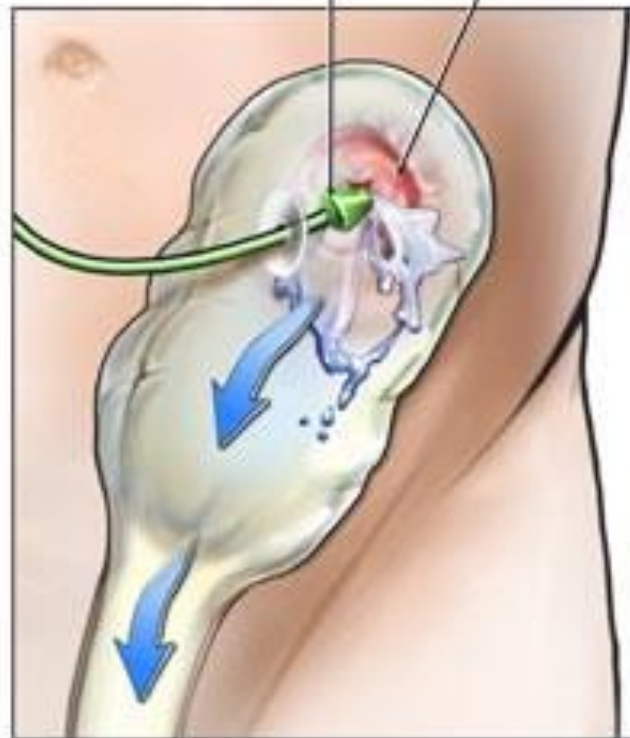
Промывание стомы



КОЛОСТОМИЯ



Катетер Стома



Промывание стомы

Питание стомированных пациентов



- ▶ **Способствуют перистальтике:** овощи, фрукты, кисломолочные продукты, сахар, мед, холодные блюда и напитки, мороженое, торопливая еда, подъем тяжести
- ▶ **Ослабляют перистальтику:** творог, злаки, рис, бананы, изюм, крепкий чай, кофе, какао, кукуруза, протертые каши
- ▶ **Индифферентные продукты:** яйца, паровые рыба, мясо, пшеничный хлеб, овощи без кожуры и косточек
- ▶ Рацион расширяют постепенно, вводят по одному продукту

Alterna Conseal – тампон для стомы



- ▶ полиуретановый тампон, покрытый растворимой плёнкой, установленный на круглую клеевую пластину. Оснащённая фильтром пластина устраняет запах и выпускает из кишки воздух.
- ▶ Если ввести тампон в стому плёнка растворяется под воздействием тепла и влаги, тампон разворачивается и принимает форму кишки, что надёжно блокирует выход частиц кала и слизи.
- ▶ Максимальное время ношения тампона для стомы – 12 часов.
- ▶ При длительном ношении тампона возможно протекание кала или слизи, также может наблюдаться выталкивание тампона из стомы.
- ▶ Тампон следует вводить после опорожнения кишечника.
- ▶ Тампон для стомы противопоказан пациентам с илеостомой и уростомой, а также с колостомой с жидким стулом и склонностью к поносам. Тампон для стомы нельзя использовать пациентам с втянутой стомой или пролапсом.

